液压与气压传动

主 讲：凌 杰

机械电子工程系

办公室：明故宫 17-423

Email: meejling@nuaa.edu.cn

Jie Ling @NUAA

第二章
液压动力元件

Jie Ling @ NUAA

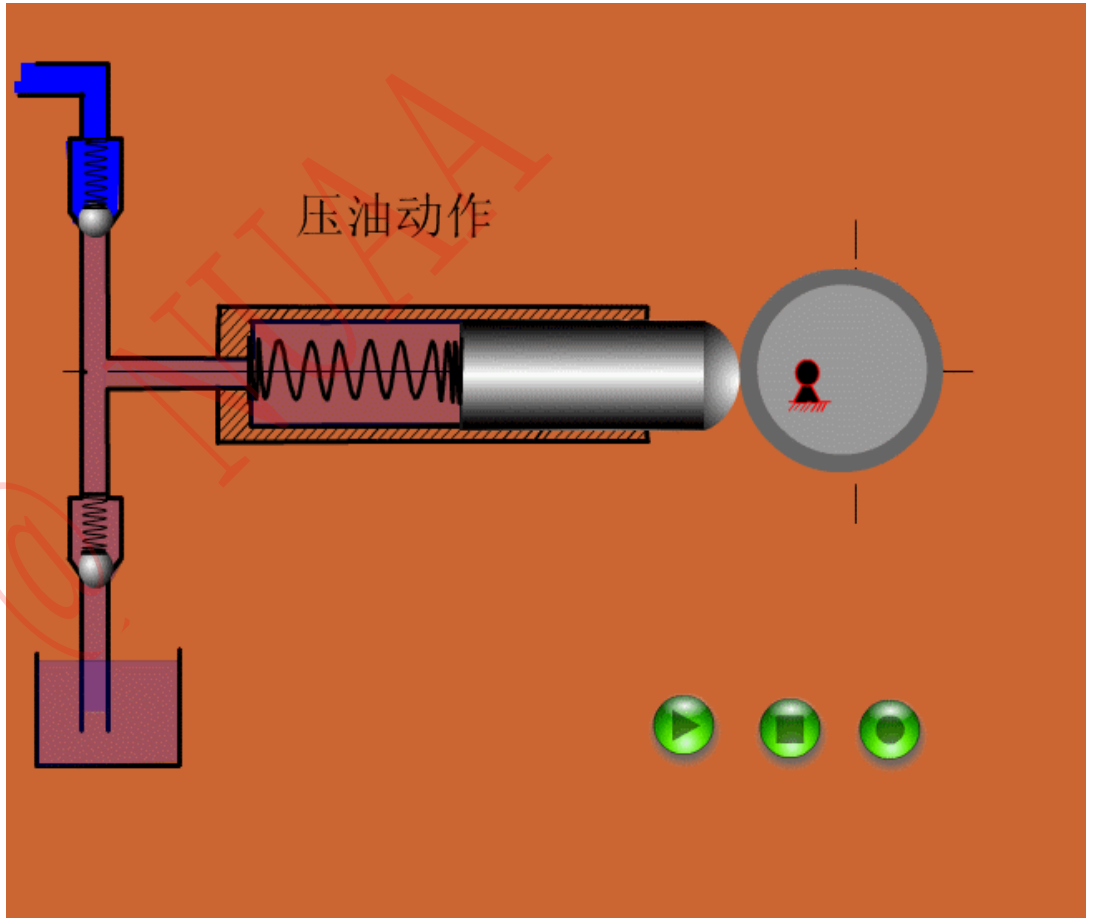
主要内容

- 2.1 液压泵概述
- 2.2 齿轮泵
- 2.3 叶片泵
- 2.4 柱塞泵
- 2.5 液压泵的使用

Jie Tang @ NUAA

2.1液压泵概述

2.1.1液压泵(Hydraulic Pump)工作原理及条件

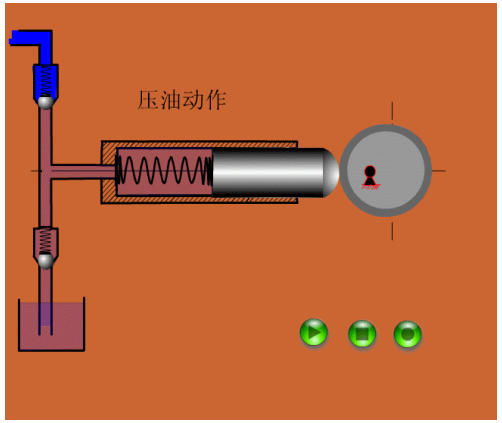


1-偏心轮；2-柱塞；3-缸体；
4-弹簧；5、6-单向阀；a-密封容腔

- 工作原理
  - ✓吸油　1)吸油开始
    2)吸油终止
  - ✓压油　1)压油开始
    2)压油终止
- 工作条件
  - ✓必须具有密封且可发生周期性的变化空间
  - ✓具有相应的配流机构
  - ✓油箱内液体的绝对压力必须恒等于或大于大气压力

Jie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述



2.1.2 主要性能参数

1、压力(Pressure)

✓工作压力(Operating Pressure) p：液压泵实际工作时的输出压力，即液压泵出口处的压力；

✓额定压力(Rated Pressure) p_n：在正常工作条件下，液压泵按试验标准规定连续运转的最高压力；

✓最高允许压力：按试验标准规定，液压泵允许短暂超过额定压力运行的最高压力；

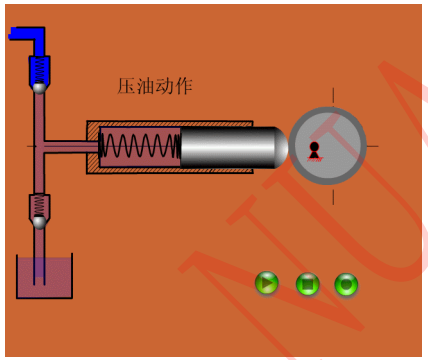
✓吸入压力(Inlet Pressure) ：液压泵入口处的压力。

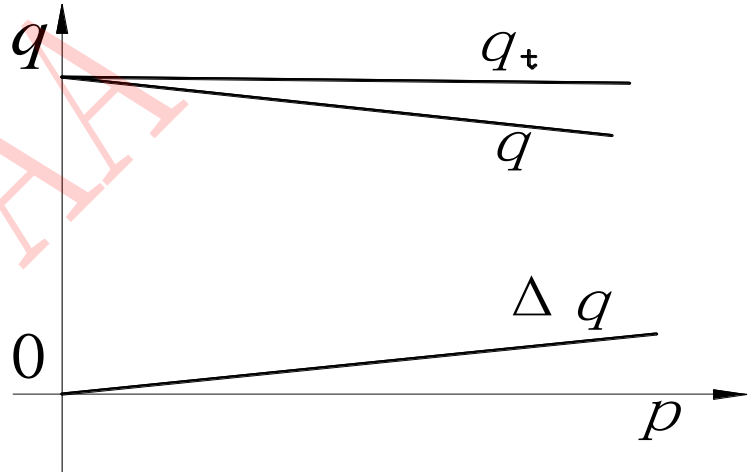
低压	中压	中高压	高压	超高压
2.5	>2.5~8	>8~16	>16~32	>32

Jie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述

2、排量和流量





✓排量(Displacement) V：液压泵每转一周，由其密封容腔几何尺寸变化计算而得到的排出液体的体积，称为液压泵的排量；

✓理论流量(Theoretical Flow Rate) $q_t=Vn$：在不考虑泄漏的情况下，液压泵在单位时间内排出的液体体积，称为理论流量；

✓实际流量(Outlet Flow Rate) $q=q_t-\Delta q$：液压泵在某一具体工况下，单位时间内所排出的液体体积，称为实际流量；

✓额定流量(Rated Flow Rate) q_n：液压泵在额定压力和额定转速下输出的实际流量。

✓瞬时流量(Dynamic Flow Rate)：液压泵在每一瞬时排出的流量称为瞬时流量，一般指液压泵的瞬时理论流量。

Jie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述

3、功率

$$P_{it} = P_i \eta_m \begin{cases} \checkmark \text{理论输入功率 } P_{it}: & P_{it} = T_t \omega \\ \checkmark \text{实际输入功率 } P_i: & P_i = T\omega \end{cases}$$

$$P = P_t \eta_v \begin{cases} \checkmark \text{理论输出功率} P_t: & P_t = q_t \cdot \Delta p \\ \checkmark \text{实际输出功率 } P: & P = q \cdot \Delta p \end{cases}$$

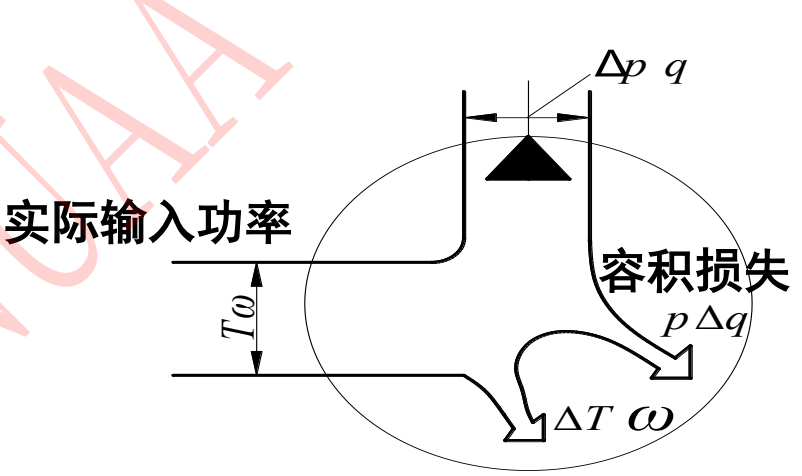
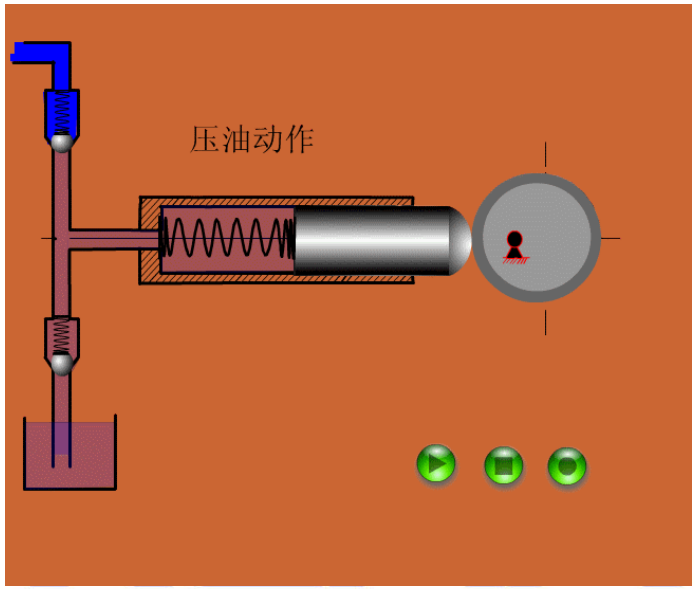


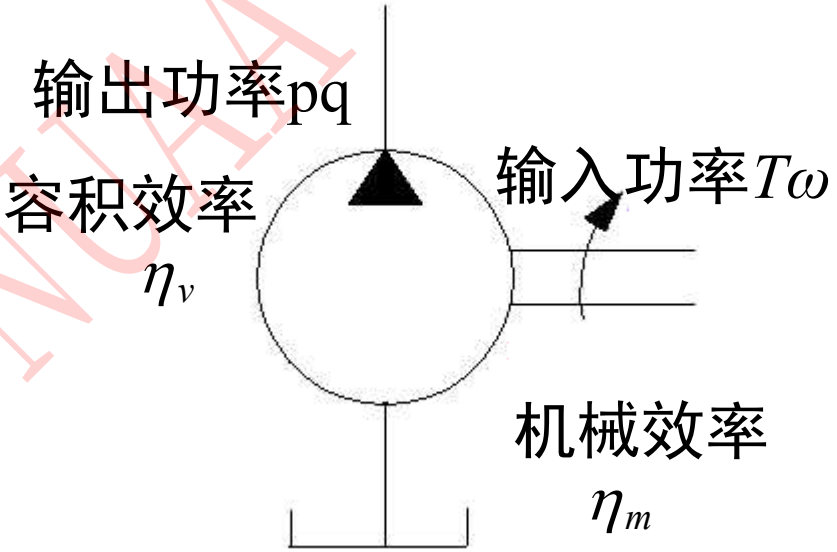
图2-3 液压泵的功率流程图



Jie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述

4、效率



✓**机械效率η_m：** $\eta_m = \dfrac{T}{T_t}$

$$\left.\begin{aligned} P_{it} &= T_t\omega \\ P_i &= T\omega \end{aligned}\right\} \Rightarrow P_i = P_{it}\eta_m$$

✓**容积效率η_v：** $\eta_V = \dfrac{q}{q_t} = \dfrac{q_t - \Delta q}{q_t} = 1 - \dfrac{\Delta q}{q_t}$

$$\left.\begin{aligned} P_t &= q_t \cdot \Delta p \\ P &= q \cdot \Delta p \end{aligned}\right\} \Rightarrow P = P_t\eta_V$$

✓**总效率η：** $\eta = \eta_V\eta_m$

Jie Ling @ NUAA

前述章节知识回顾-Ch2-1

1. 液压冲击的原因与危害

管道中阀门的突然关闭或液流迅速换向

运动的工作部件突然制动或换向

机械振动、噪声、导致某些元件如密封装置、管路等损坏；使某些元件如压力继电器、顺序阀等产生误动作，损毁设备。

2. 空穴、气蚀形成的原因与危害

3. 液压泵的原理与工作条件

必须具有密封且可发生周期性的变化空间；

具有相应的配流机构；

油箱内液体的绝对压力必须恒等于或大于大气压力；

4. 液压泵的重要参数

压力、排量、流量、功率、效率

Tie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述

例 2.1 某液压泵的输出压力 $p=10\text{MPa}$，转速 $n=1450\ \text{r/min}$，排量 $V=46.2\text{mL/r}$，容积效率 $\eta_v=0.95$，总效率 $\eta=0.9$。试求液压泵的输出功率和驱动泵的电动机功率。

解：（1）液压泵输出的实际流量为：

$$q=q_t\eta_v=Vn\eta_v=46.2\times10^{-3}\times1450\times0.95/\frac{60000}{60}\text{m}^3/\text{s}=1.06\times10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s}$$

则液压泵的输出功率为：

$$P=q\cdot p=1.06\times10^{-3}\times10\times10^{6}\ \text{W}=10.6\times10^{3}\ \text{W}=10.6\ \text{kW}$$

（2）电动机功率，也就是液压泵的输入功率为：

$$p_i=\frac{P}{\eta}=\frac{10.6}{0.9}kW=11.8kW$$

JieLing@NUAA

2.1 液压泵概述

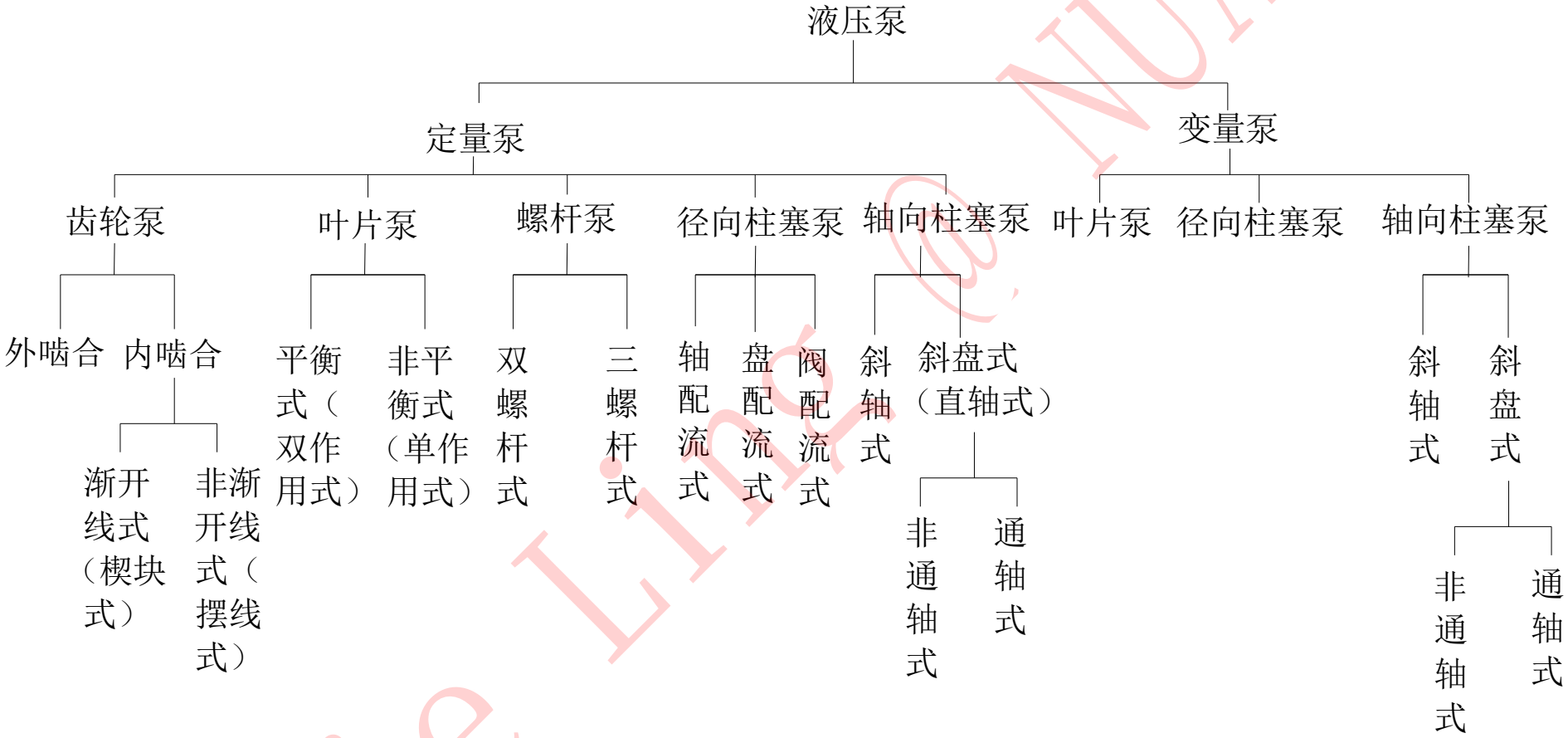
2.1.3 液压泵的分类

- 按结构分
  - ✓齿轮泵（Gear Pump）：外啮合和内啮合齿轮泵
  - ✓叶片泵(Vane Pump)：双作用、单作用叶片泵
  - ✓柱塞泵(Piston Pump)：轴向柱塞泵和径向柱塞泵
- 按排量能否改变分
  - ✓定量泵(Fixed displacement pump)
  - ✓变量泵(Variable displacement pump)
- 按排油方向分
  - ✓单向液压泵：如齿轮泵，双作用叶片泵等
  - ✓双向液压泵：单作用叶片泵，轴向、径向柱塞泵

Jie Ling @ NUAA

NUAA

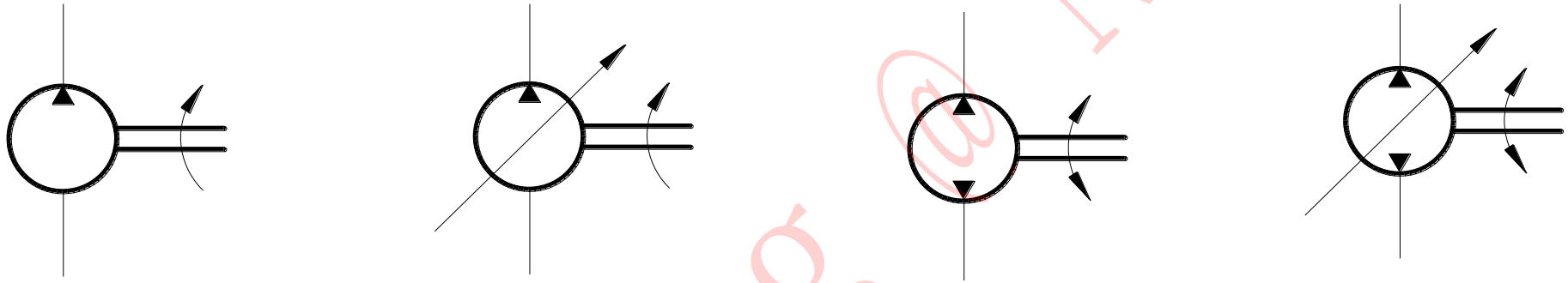
2.1 液压泵概述



Jie Ling @ NUAA

2.1 液压泵概述

2.1.4 液压泵的图形符号（职能符号）



（a）单向定量泵（b）单向变量泵（c）双向定量泵（d）双向变量泵

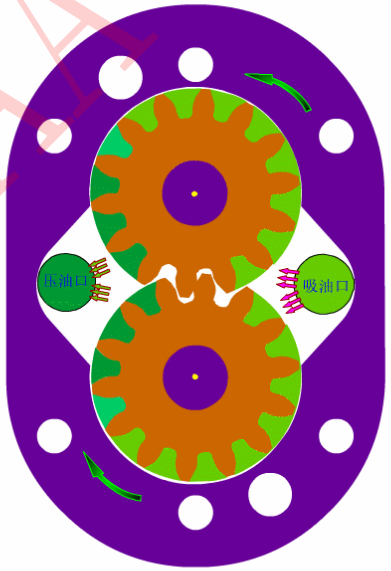
液压泵图形符号

Jie Ling @ NUAA

2.2齿轮泵

2.2.1 外啮合齿轮泵（External Gear Pump）

一 结构组成与工作原理



逐步显示

1 结构组成：一对啮合齿轮，前盖，后盖，外壳；

2 工作原理：

- 密封容积：由壳体、端盖和各个齿槽组成密封的工作腔；
- 密封容积周期性变化：
  - ✓吸油腔：相互啮合的轮齿逐渐脱开,密封容积逐渐增大；
  - ✓压油腔：轮齿逐渐进入啮合,密封容积逐渐缩小；
- 配油装置：由啮合处的齿面接触线分隔高、低压腔；

Jie Ling @ NUAA

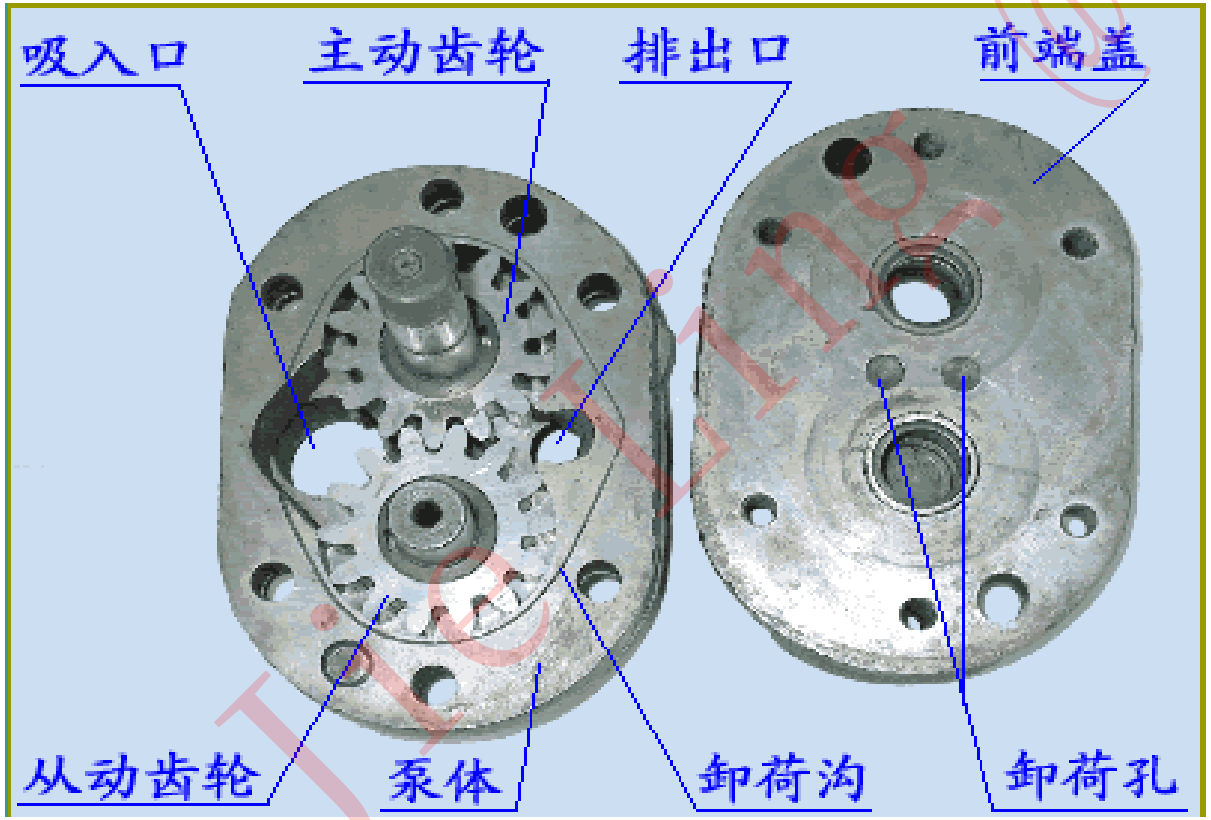
NUAA

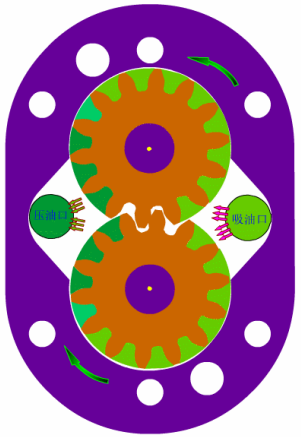
2.2齿轮泵

2.2.1 外啮合齿轮泵（External Gear Pump）

一 结构组成与工作原理

1 结构组成：一对啮合齿轮，前盖，后盖，外壳；

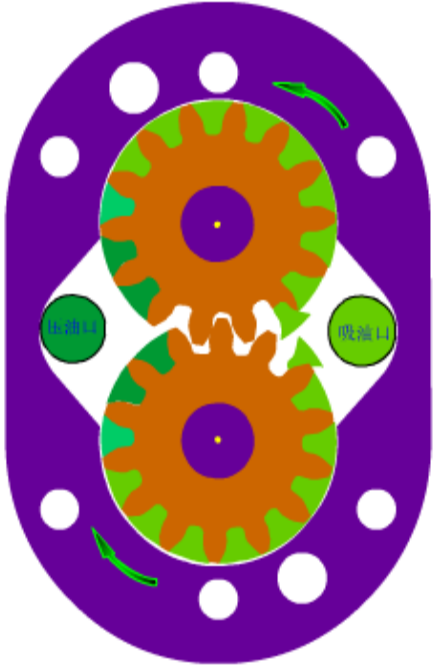




逐步显示

JiLing @ NUAA

2.2齿轮泵



二 参数计算

➢**排量** $V=\frac{\pi}{4}\left\{[(z+2)m]^2-[(z-2)m]^2\right\}B=2\pi m^2 zB$

实际取 $V=6.66m^2zB$

➢**流量**

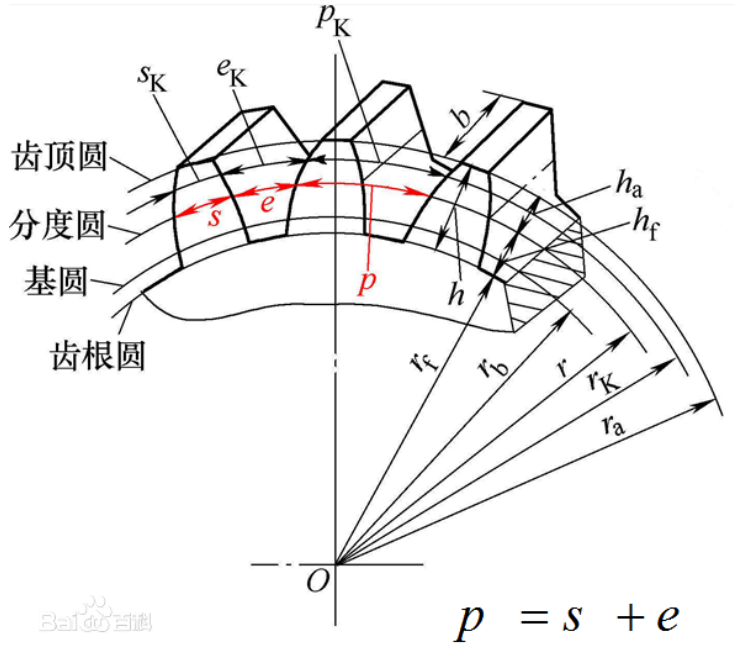
- 理论流量：$q_t=6.66m^2zBn$
- 实际流量：$q=6.66m^2zBn\eta_v$

➢**影响因素**

1)和m的平方成正比，和z成正比。所以在分度圆直径一定时，增大模数，减少齿数可增大泵排量；

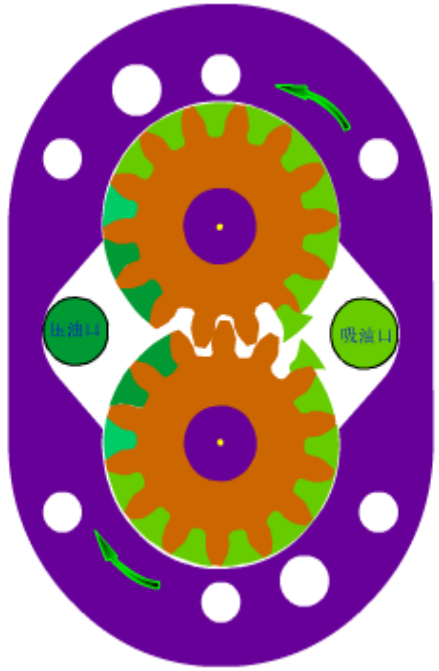
2)与齿宽成正比，但齿宽增大受齿轮所受液压径向力增加的限制，一般取齿宽B＝（6～10）cm，高压时取小值；

3)提高转速可以提高泵的流量，但受泵吸入性能的限制。齿轮泵的转速一般在1000～1500r/min 。



Tie ring @ NUAA

2.2齿轮泵



➢流量脉动率

实际流量随着啮合点位置的不断改变，吸、排油腔的每一瞬时的容积变化率是不均匀的，即存在流量脉动；

$$\sigma = \frac{q_{\max} - q_{\min}}{q} \times 100\%$$

- 齿数越少，脉动率越大；
- 流量脉动是容积式泵的共同弊病，但齿轮泵的流量脉动最大；
- 会引起系统压力脉动，产生振动和噪声，又会影响传动的平稳性。

Jie Ling @ NUAA

2.2齿轮泵

三 问题与解决措施

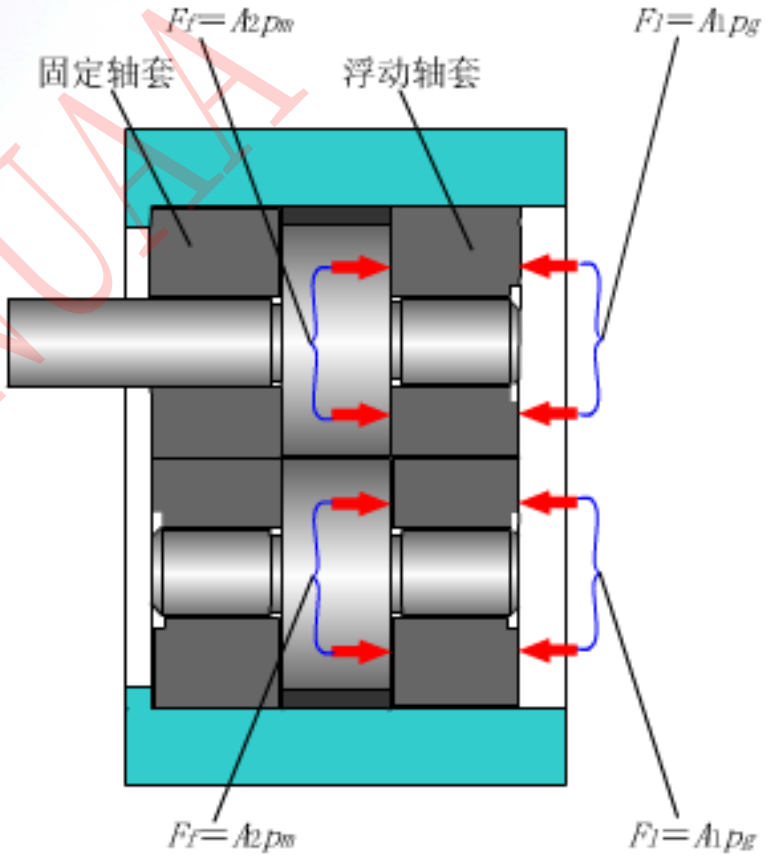
➢1. 泄漏(Leakage)与补偿

✓原　因：

1)轴向间隙—齿轮端面与前后盖之间端面间隙占75%~80%

2)径向间隙—泵体内表面与齿轮齿顶圆间隙占15%~20%

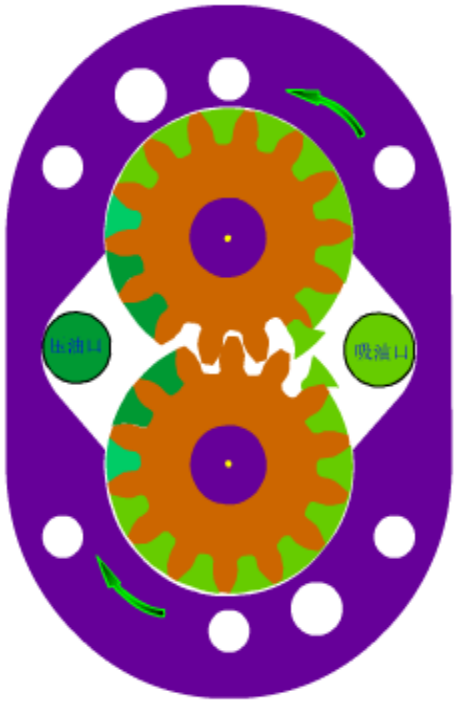
3)齿侧间隙—由于齿形误差造成的沿齿宽方向接触不良而产生间隙，占4%~5%



✓解决办法：**端面间隙自动补偿**，即将齿轮泵压油腔的压力油被引到轴套外侧或侧板上，产生液压力，使轴套内侧或侧板紧紧压在齿轮的端面上。

Jie Ling @ NUAA

2.2齿轮泵



➢2. 径向不平衡力 (Radial Force Unbalance)

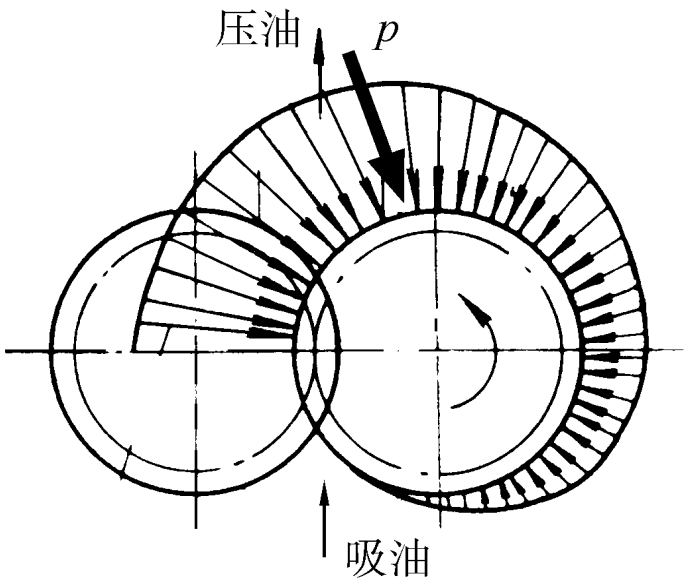
✓原因:

在齿轮和壳体内孔的径向间隙中，可以认为压力是由压油腔压力逐渐下降到吸油腔压力;

细长孔： $q=\dfrac{\pi d^4}{128\mu l}\Delta p=\dfrac{d^2}{32\mu l}A\Delta p=CA\Delta p$

✓危害:

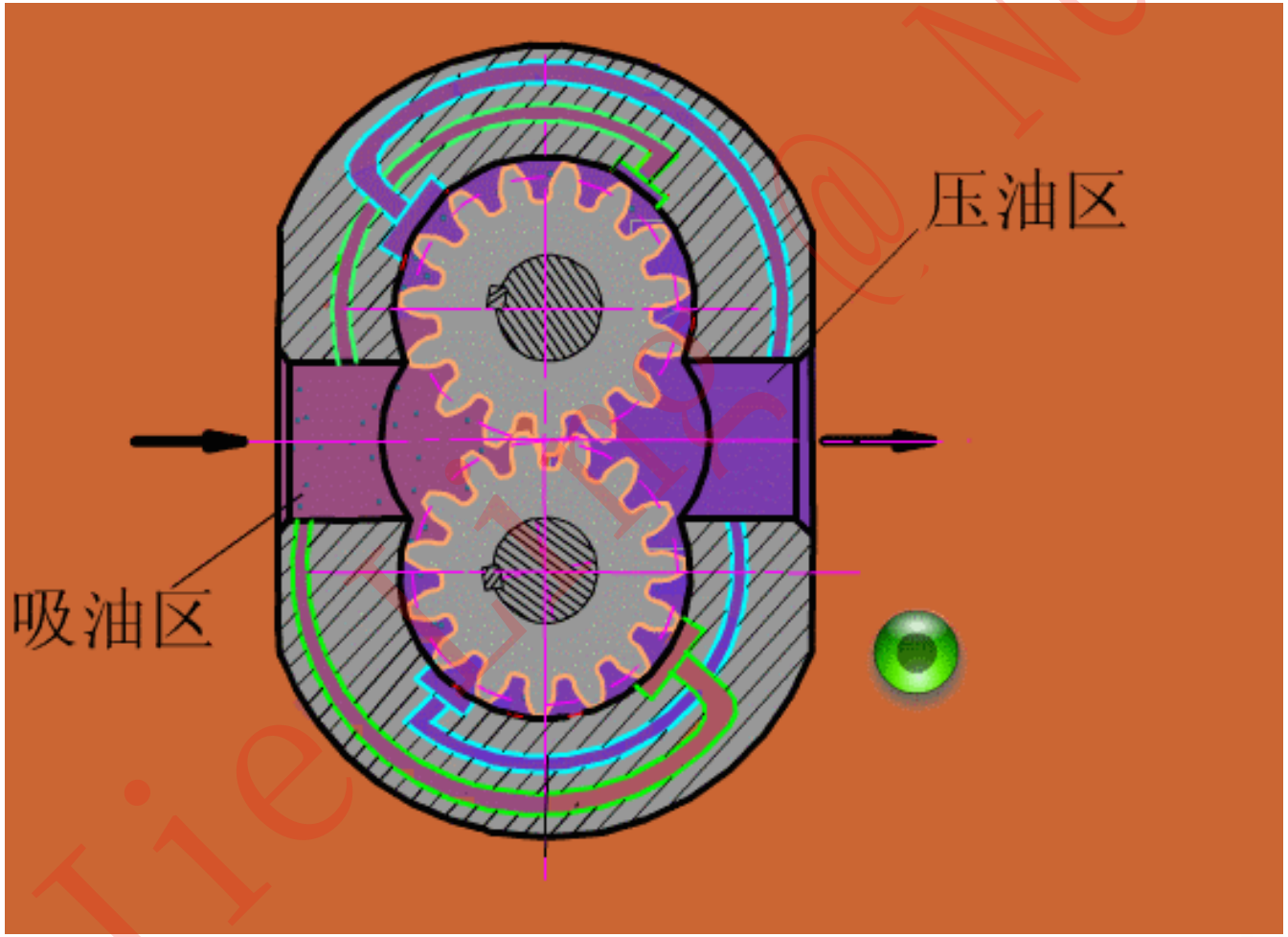
- **泵轴弯曲**
- **加速轴承的磨损，降低轴承使用寿命**
- **齿顶压向定子的低压端，使定子偏磨**



Jie Ling @ NUAA

2.2齿轮泵

➢**2. 径向不平衡力** (Radial Force Unbalance)

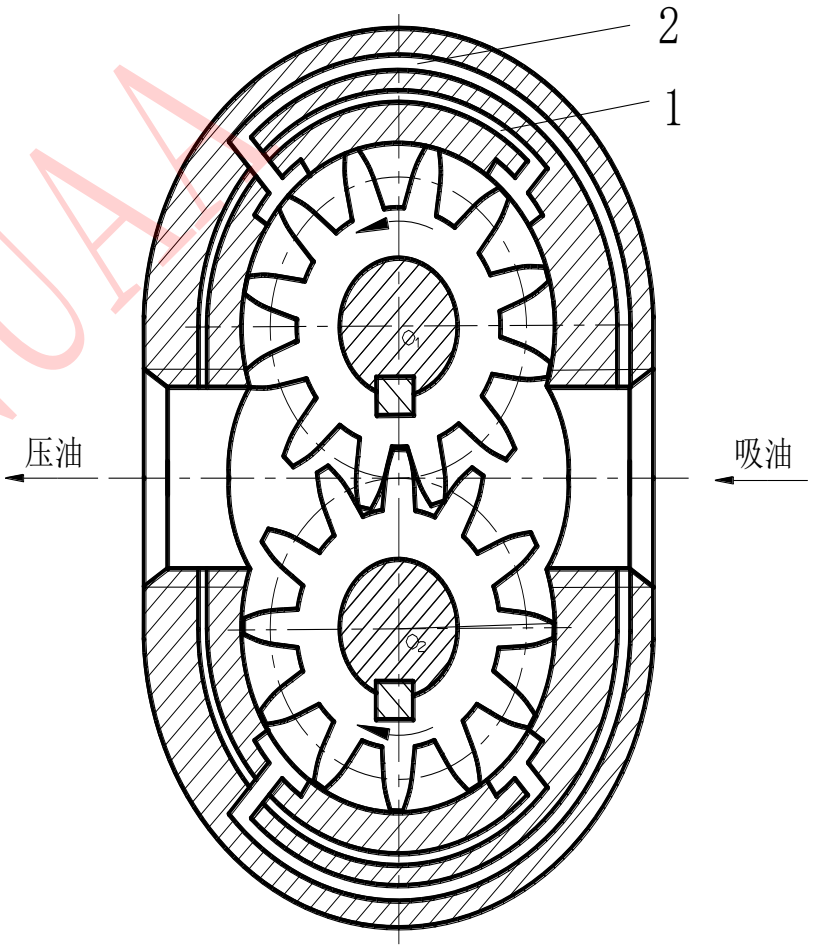


Jie Hao @ NUAA

2.2 齿轮泵

✓**减小径向不平衡液压力的措施：**

•开压力平衡槽：分别与低、高压油腔相通，这样吸油腔与压油腔相对应的径向力得到平衡，使作用在轴承上的径向力明显减小。

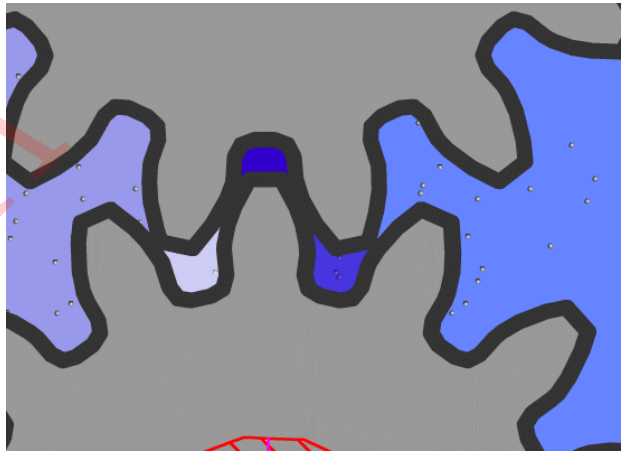


•缩小压油口直径：使压力油仅作用在一个齿到两个齿的范围内，这样压力油作用于齿轮上的面积减少，从而减小作用于轴承上的径向力，径向不平衡力得到缓解。

•增大高压区径向间隙：增大高压区（低压区）泵体内表面与齿轮齿顶圆的间隙，只保留靠近吸油腔（压油腔）的1～2个齿起密封作用，而大部分圆周的压力等于压油腔（吸油腔）的压力，于是对称区域的径向力得到平衡，减小了作用在轴承上的不平衡径向力。

Jie.Lin@NUAA

2.2齿轮泵

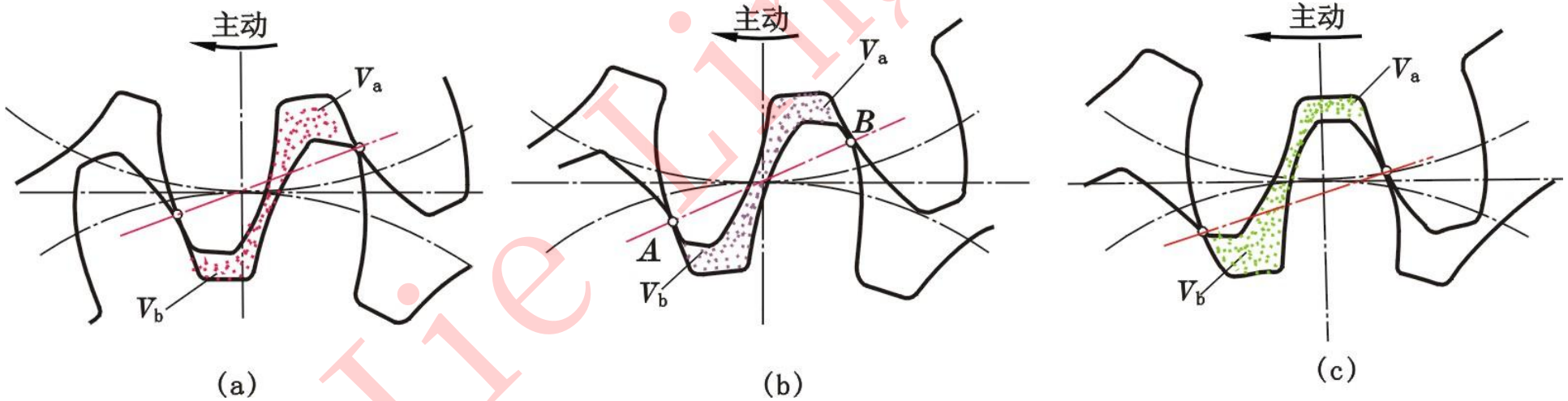


➢3. 困油(Trapping)

✓**定义：**因闭死容积大小发生变化导致压力冲击和气穴的现象;

✓**原因:**齿轮啮合过程中，由于齿轮重合度大于1，此时会出现前一对齿轮尚未脱开啮合，后一对齿轮已进入啮合状态，即在齿轮泵工作时有两对齿轮同时啮合;

✓**困油现象的描述**



闭死容积逐步减小　　闭死容积达到最小　　闭死容积逐步增大

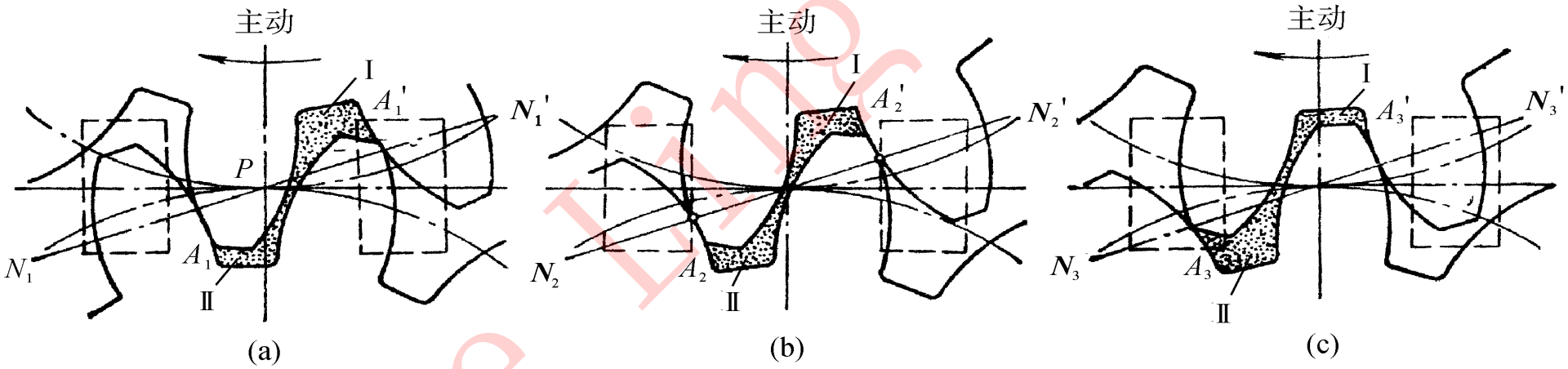
JieLing @ NUAA

2.2齿轮泵

✓**困油现象的危害**

- 容积由大变小时，齿轮和轴承受周期性压力冲击。
- 容积由小变大时，产生气穴现象。
- 产生强烈的噪声、振动，影响泵的工作寿命。

✓**消除措施**—在泵的前后盖板或浮动侧板上开卸荷槽



当封闭容积减小时，使卸荷槽与压油腔相通以便将封闭容积的油液排出到压油腔；
当封闭容积增大时，使卸荷槽与吸油腔相通，使吸油腔的油补入防止产生真空。

Jie Ling @ NUAA

2.2齿轮泵

四 主要优缺点

➢**主要优点**

- ✓结构简单，制造方便，造价低；
- ✓重量轻，外形尺寸小；
- ✓**自吸性能好，对油的污染不敏感(抗油液污染能力强)；**
- ✓工作可靠；

➢**主要缺点**

- ✓**内部泄漏比较大；**
- ✓有困油现象，流量脉动大，噪声高；
- ✓排量不能调节。

上述特点使得齿轮泵通常被用于工作环境比较恶劣的各种低压场合。

JieLing@NUAA

2.2 齿轮泵

五 外啮合齿轮泵实物照片

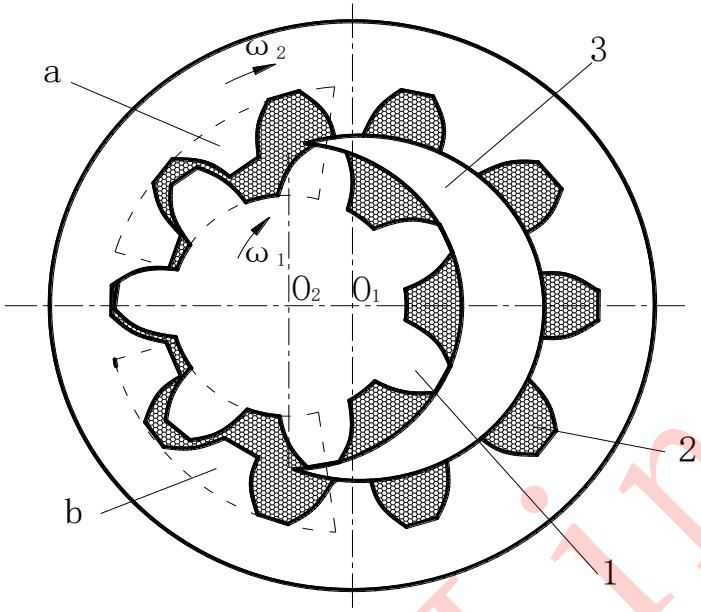


Jie Ling @ NUAA

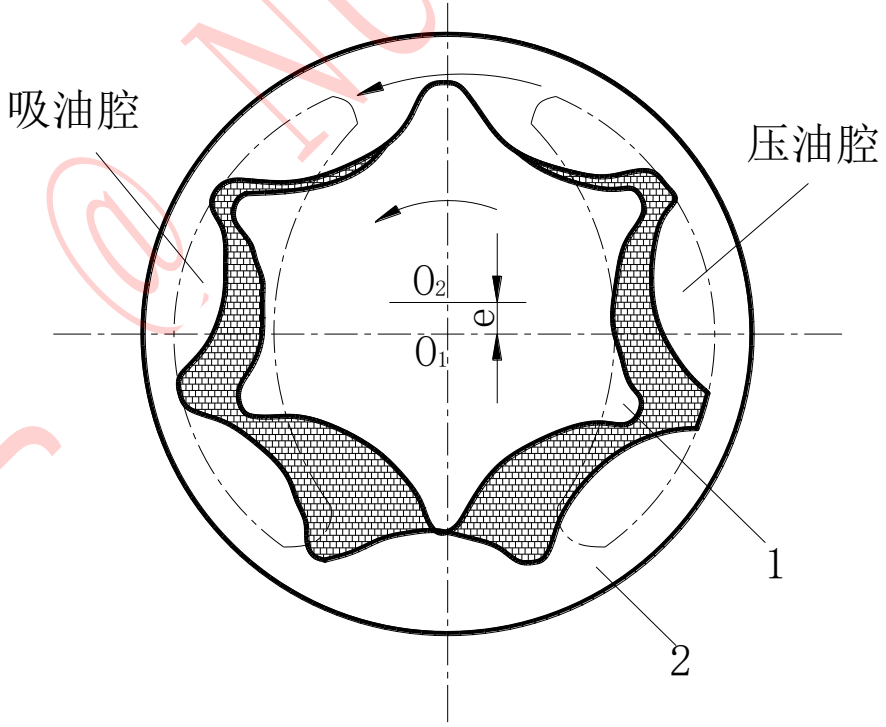
2.2齿轮泵

2.2.2 内啮合齿轮泵(Internal Gear Pump)

（a）



（b）



➢**分类：**

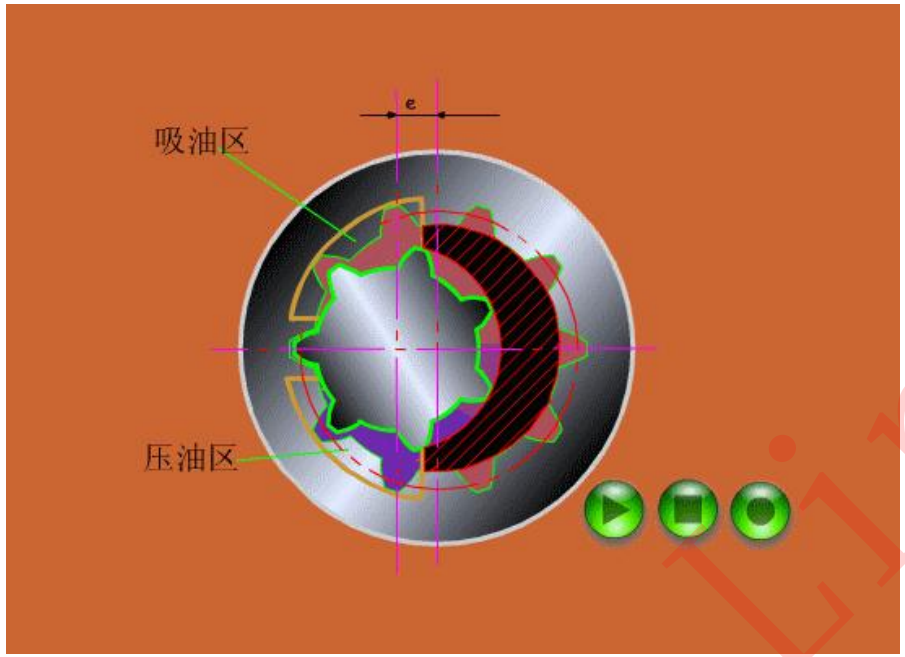
渐开线齿轮泵（a）和摆线齿轮泵（b）

➢**特点：**结构紧凑、尺寸小、重量轻；
磨损小、寿命长、流量脉动小、容积效率高；
齿形复杂、加工精度要求高，造价高。

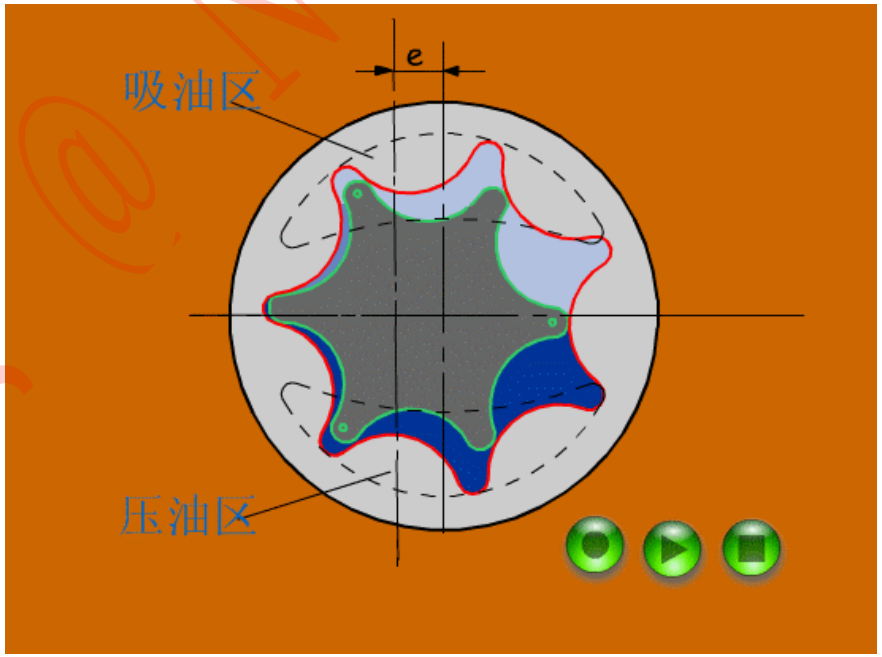
Jie Ling @NUAA

2.2 齿轮泵

2.2.2 内啮合齿轮泵(Internal Gear Pump)



渐开线齿轮泵



摆线齿轮泵

Jie Ling @NUAA

2.2 齿轮泵

➢内啮合齿轮泵实物照片





Jie Ling @ NUAA

判断进出油口



Jie Ling @ NUAA

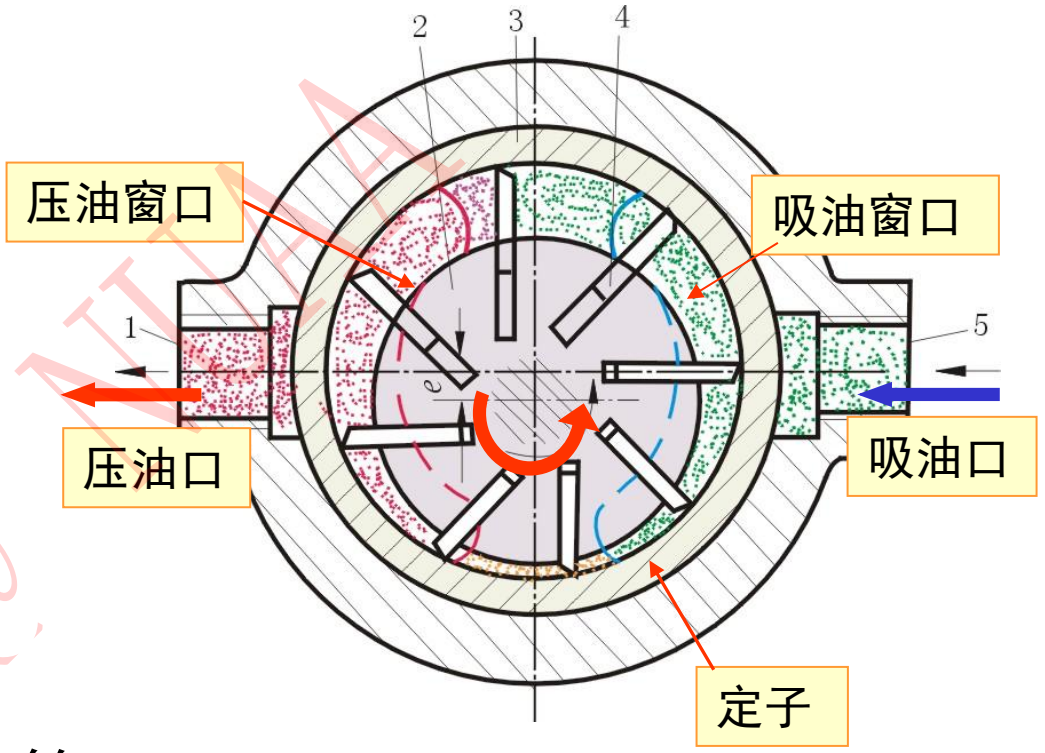
2.3 叶片泵

2.3.1 单作用叶片泵
(Single Acting Vane Pump)

一 结构组成与工作原理

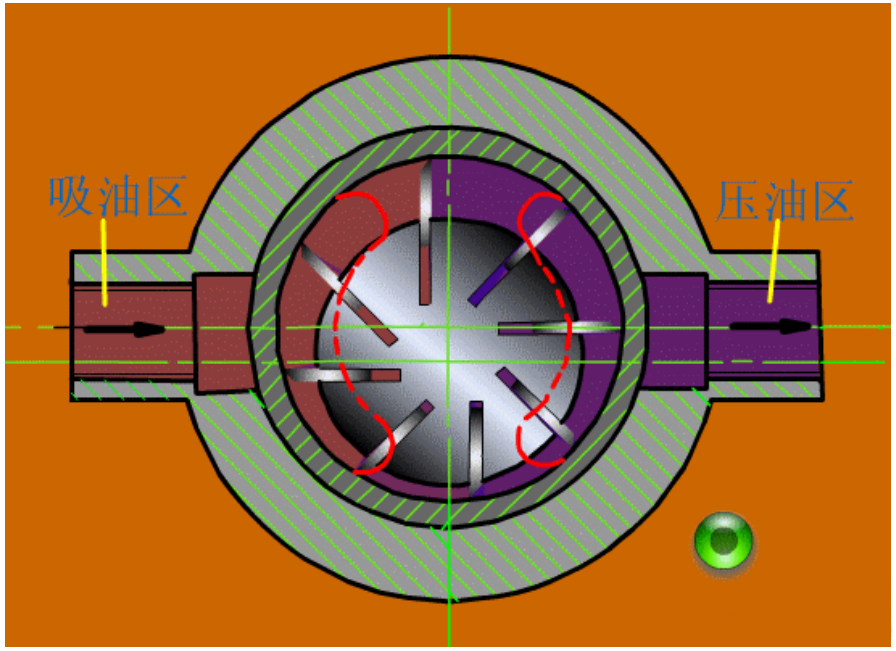
1 结构组成

定子3、转子2、叶片4、配油盘、传动轴、壳体等



2 工作原理

- ✓密封容积
- ✓密封容积周期性变化
- ✓配油装置



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

二 参数计算

1 排量

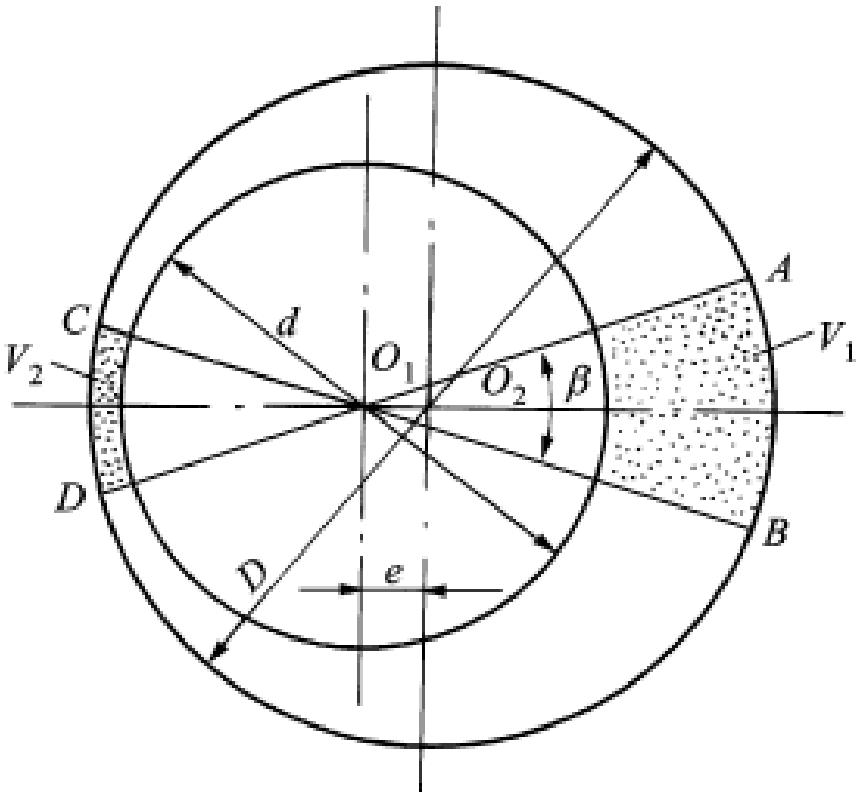
$$V' = \frac{1}{2}\frac{2\pi}{z}\left[(R+e)^2-(R-e)^2\right]B = \frac{4\pi}{z}ReB$$

$$V = zV' = 4\pi ReB$$

2 流量

$$q_t = Vn = 4\pi \,\mathrm{Re}\, Bn$$

$$q = q_t\eta_v = 4\pi \,\mathrm{Re}\, Bn\eta_v$$



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

三 工作特点

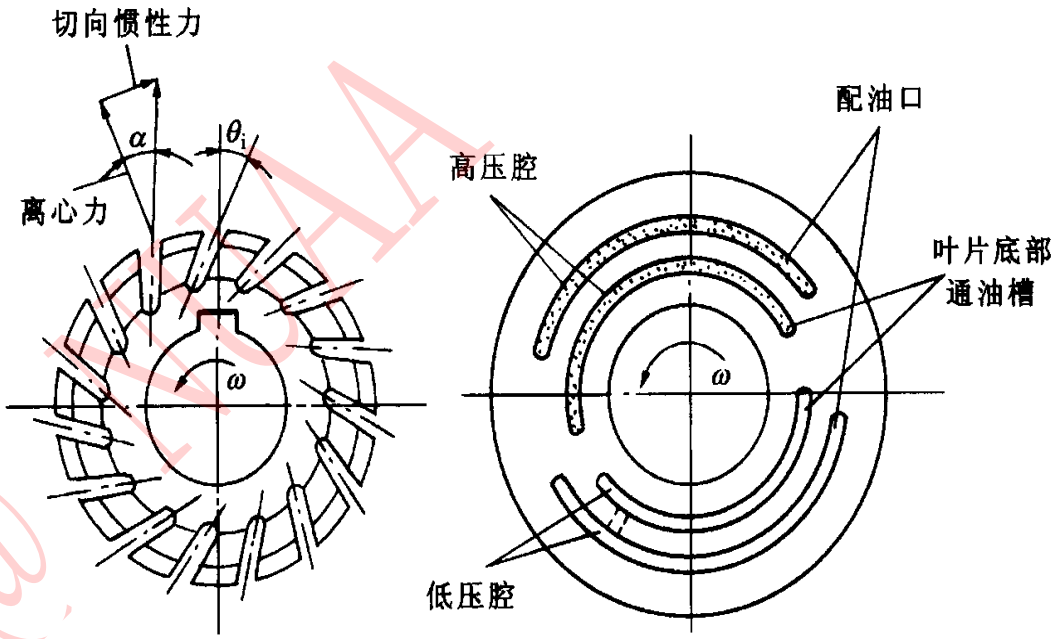
1 改变定子和转子之间的偏心便**可改变流量**，偏心反向时，吸油压油方向也相反；

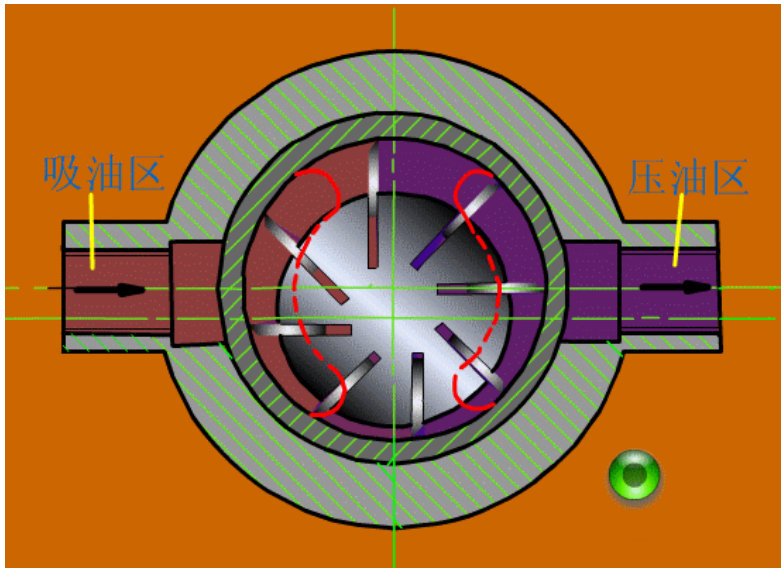
2 **压油腔一侧的叶片底部**要通过特殊的沟槽和**压油腔相通，吸油腔一侧的叶片底部**要和**吸油腔相通**；

3 由于转子受到**不平衡的径向液压作用力**，所以这种泵一般不宜用于高压；

4 为了更有利于叶片在惯性力作用下向外伸出，而使叶片有一个与旋转方向相反的倾斜角，称**后倾角**，一般为24°。

5 **叶片为奇数**时有较好的流量均匀性，单作用式叶片泵的叶片数通常取Z=15。





JieLing@WHUAA

2.3 叶片泵

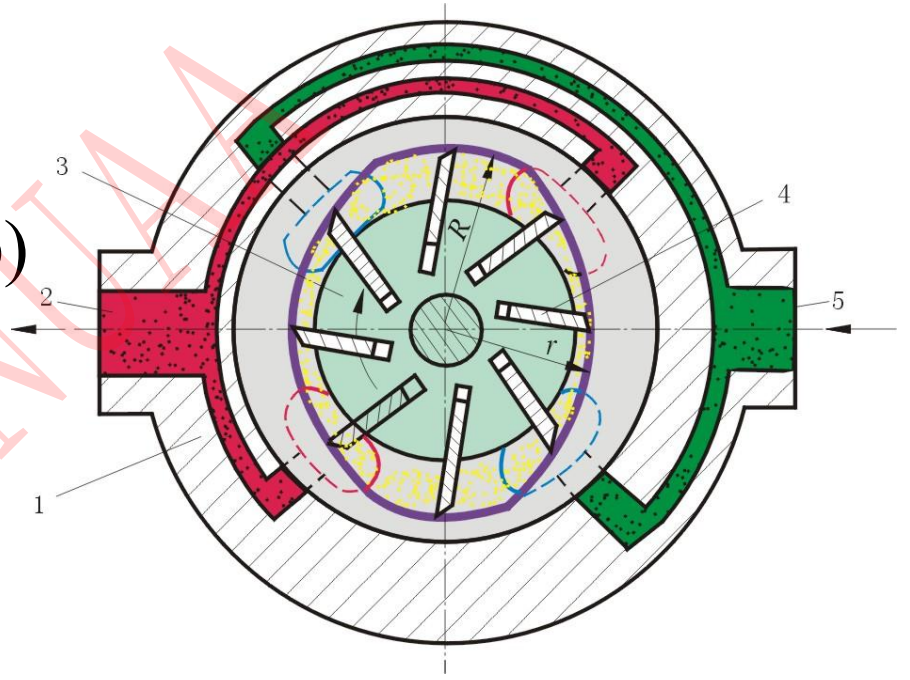


图 3-11 叶片泵的转子和定子实物

Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

2.3.2 双作用叶片泵 (Double Acting Vane Pump)

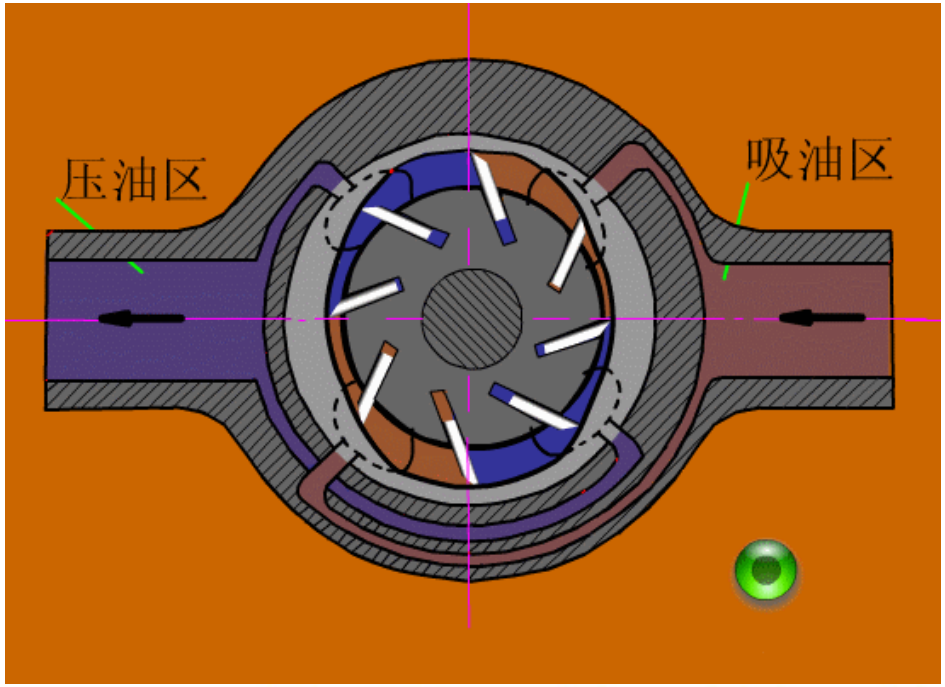


一 结构组成与工作原理

1 结构组成

定子1、转子3、叶片4、配油盘、壳体及传动轴等

2 工作原理

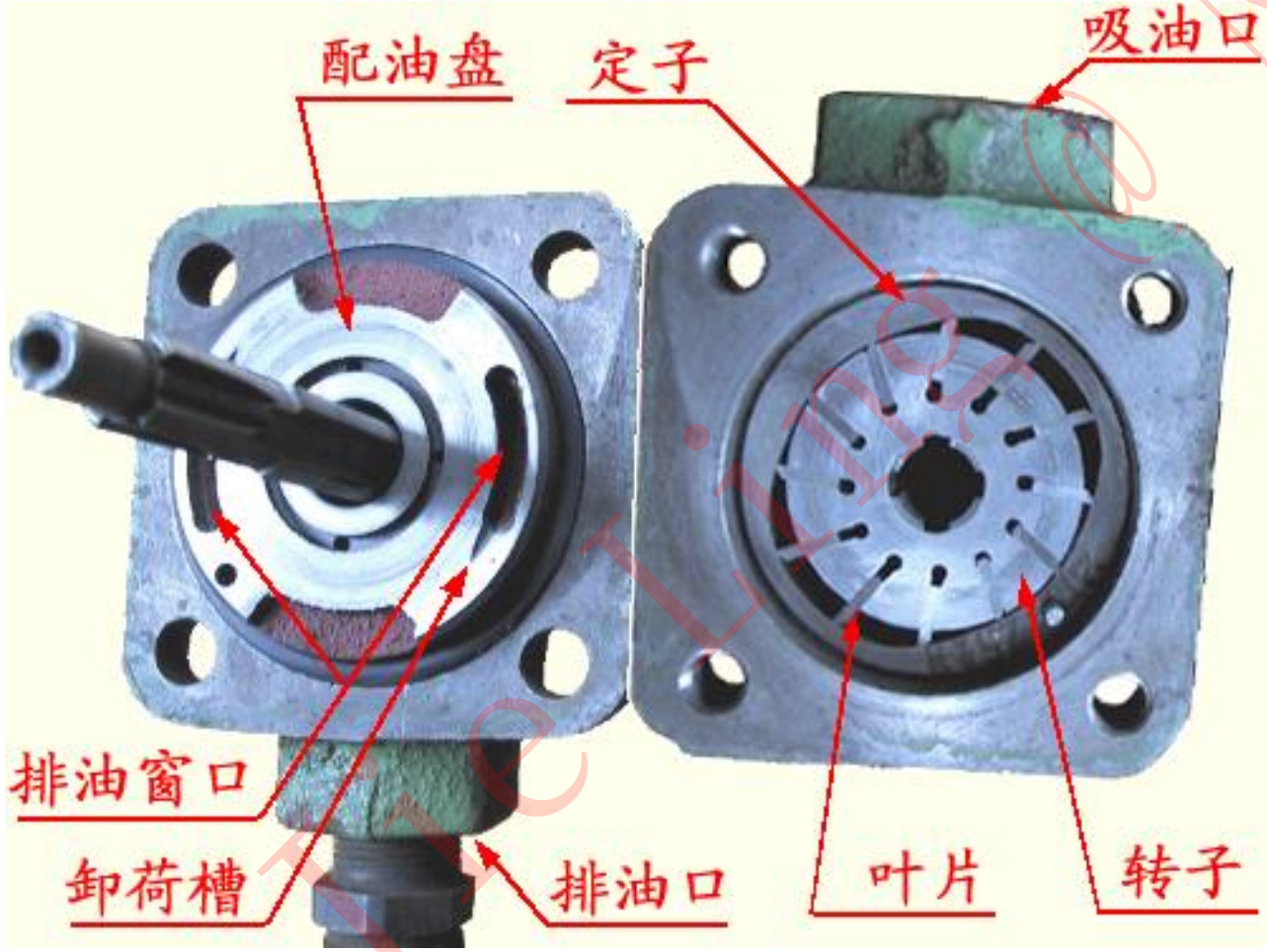


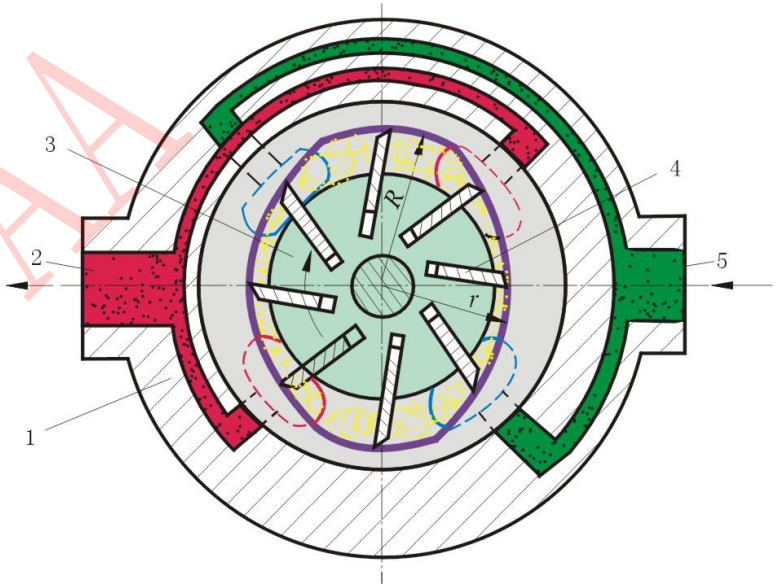
- ✓密封容积
- ✓密封容积周期性变化
- ✓配油装置

Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

2.3.2 双作用叶片泵 (Double Acting Vane Pump)





JieLing @NUAA

2.3 叶片泵

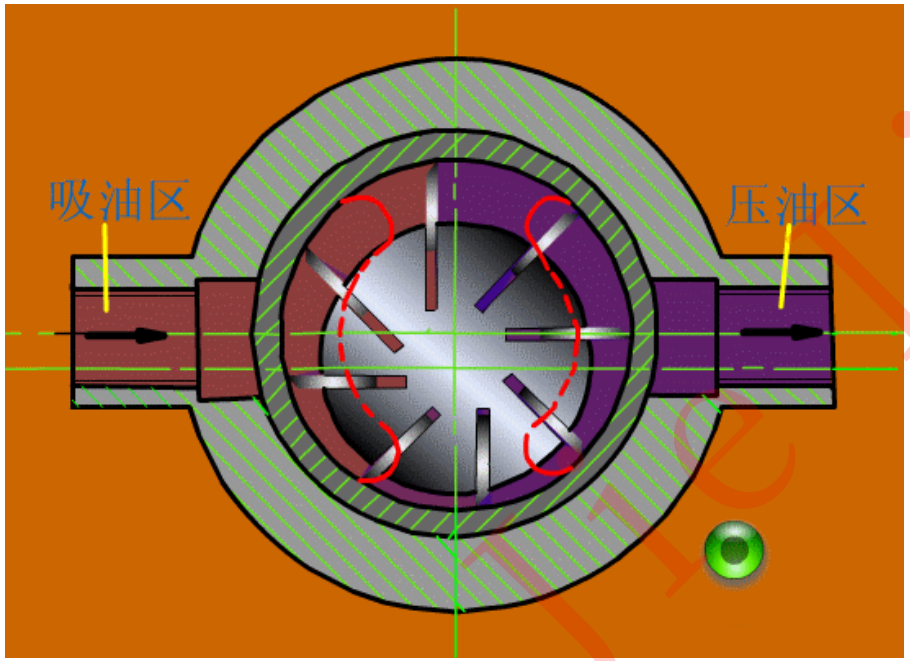
2.3.2 双作用叶片泵

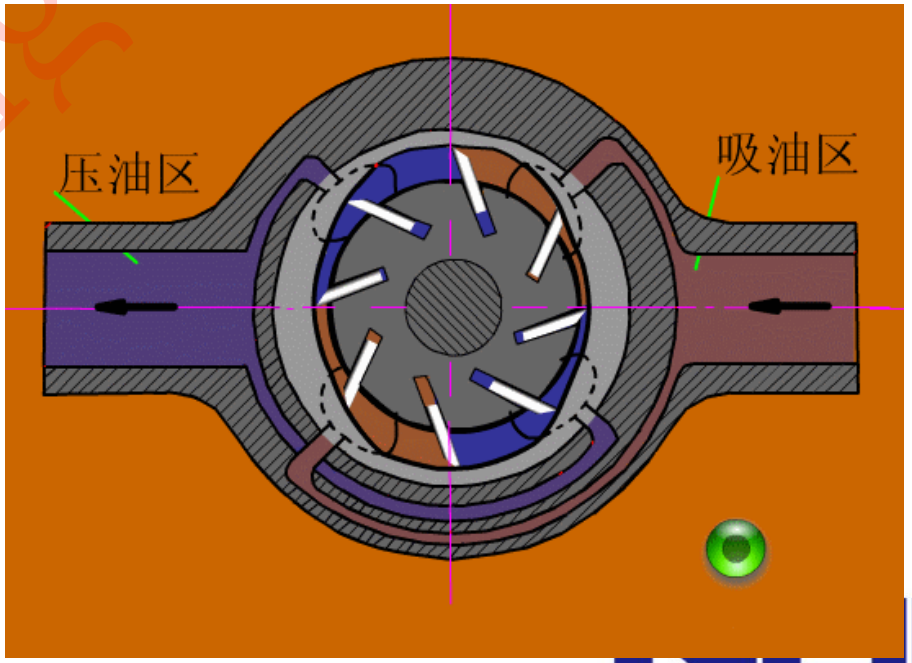
单作用与双作用叶片泵比较

1 定子与转子的位置

2 吸排油方式

3 径向不平衡力



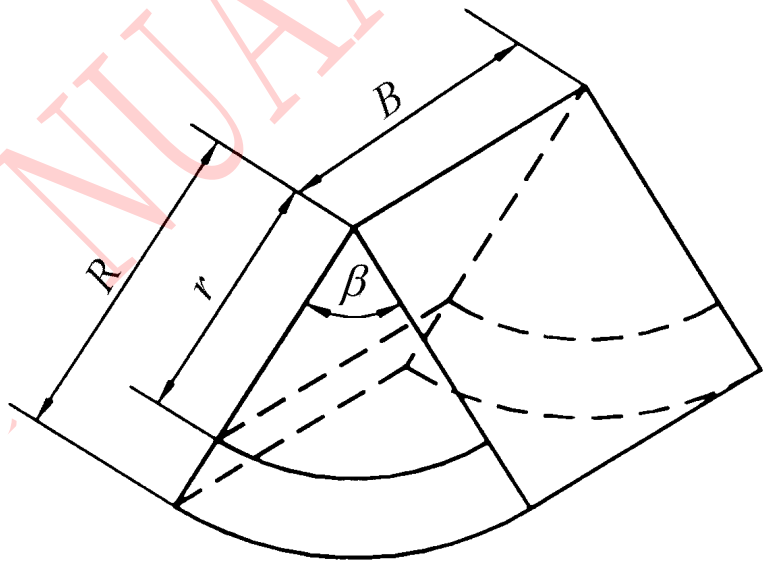


JieLing @ NUAA

2.3 叶片泵

二 排量和流量

1.排量



- 不考虑叶片厚度和倾角：

$$V_0 = 2z\frac{1}{2}\beta(R^2 - r^2)B$$

$$= 2\pi(R^2 - r^2)B$$

- 考虑叶片厚度和倾角：

$$V = 2\pi(R^2 - r^2)B - 2\frac{R-r}{\cos\theta}bzB$$

2. 流量

- **理论流量** $q_t = Vn = 2B[\pi(R^2 - r^2) - 2\frac{R-r}{\cos\theta}bz]n$

- **实际流量** $q = Vn\eta_v = 2B[\pi(R^2 - r^2) - 2\frac{R-r}{\cos\theta}bz]n\eta_v$

Jie Ling @ NUAA

NUAA

2.3 叶片泵

三 工作特点

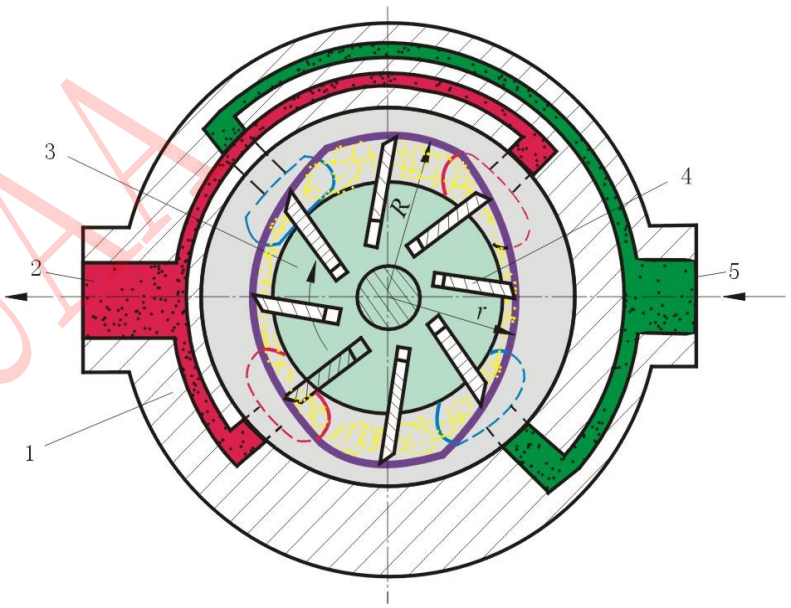
1 排量不可改变，一般作为**定量泵**使用;

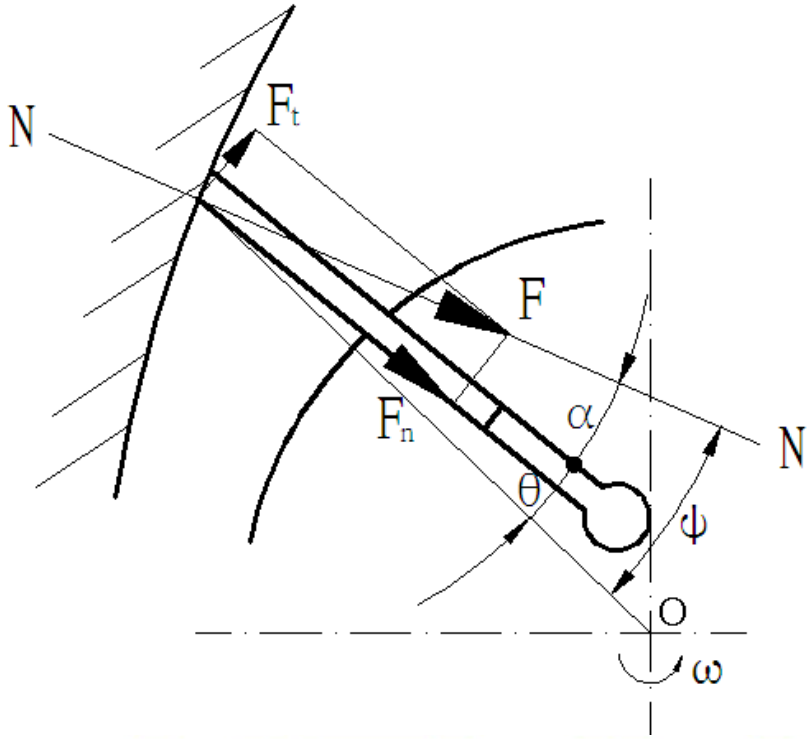
2 所有叶片槽底部均**通压油腔**;

3 因吸排油口对称分布，转子和轴承所受的**径向液压力基本相平衡**，所以该泵又称为平衡式叶片泵;

4 为了减小叶片与定子之间的摩擦，防止叶片折断，而使叶片有一个与旋转方向相同的倾斜角，称**前倾角**;

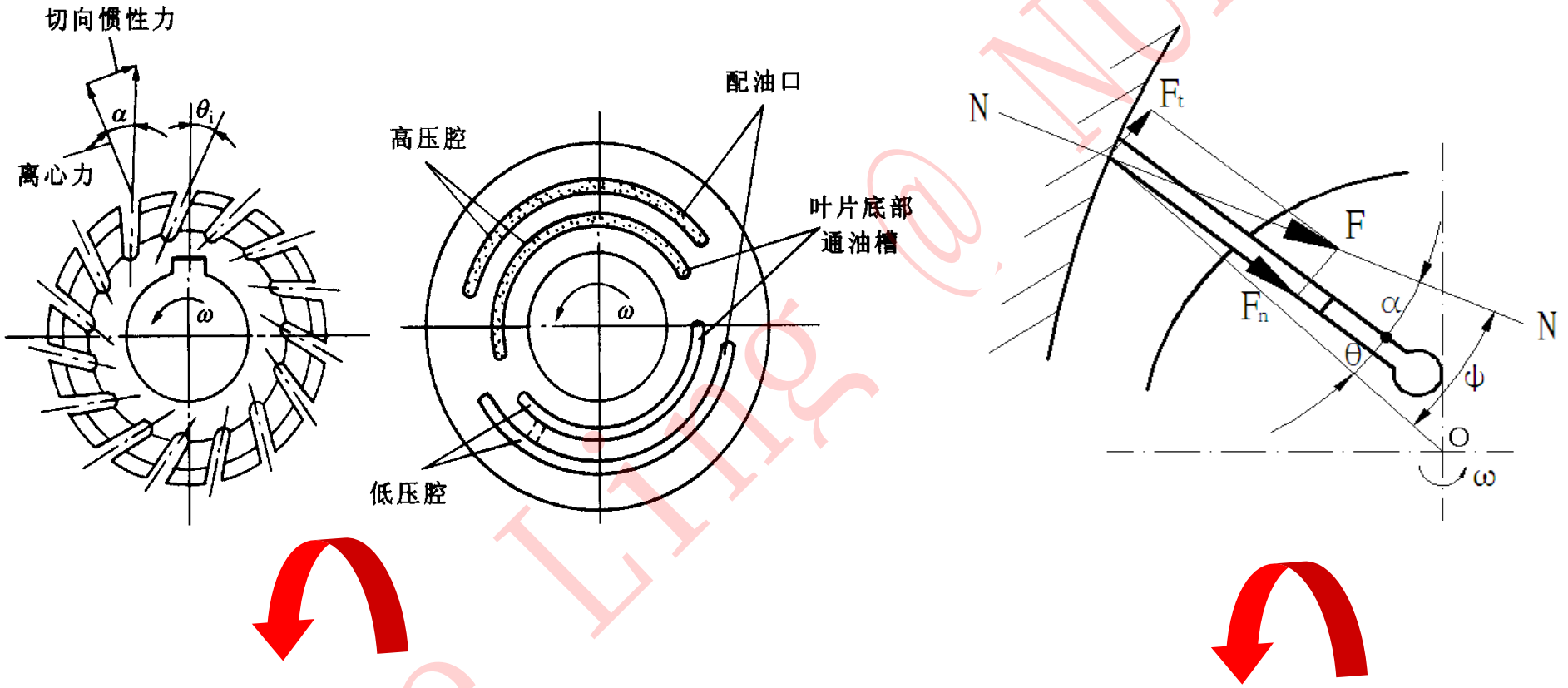
5 **叶片数为4的倍数**时流量脉动率最小，所以双作用式叶片泵的叶片数一般取12或16。





Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵



转子均逆时针转动

Jie Ling @ NUAA

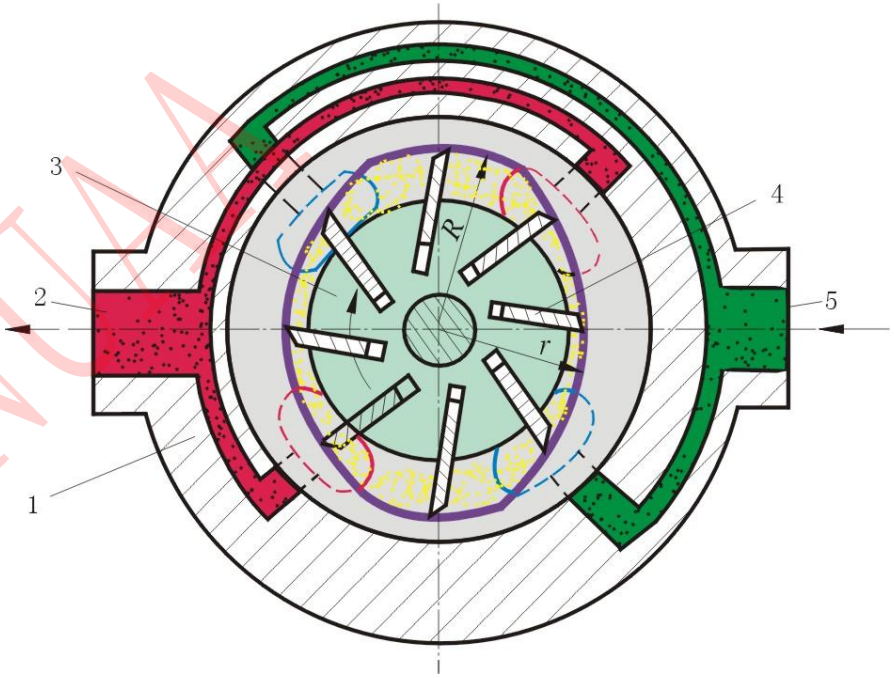
2.3 叶片泵

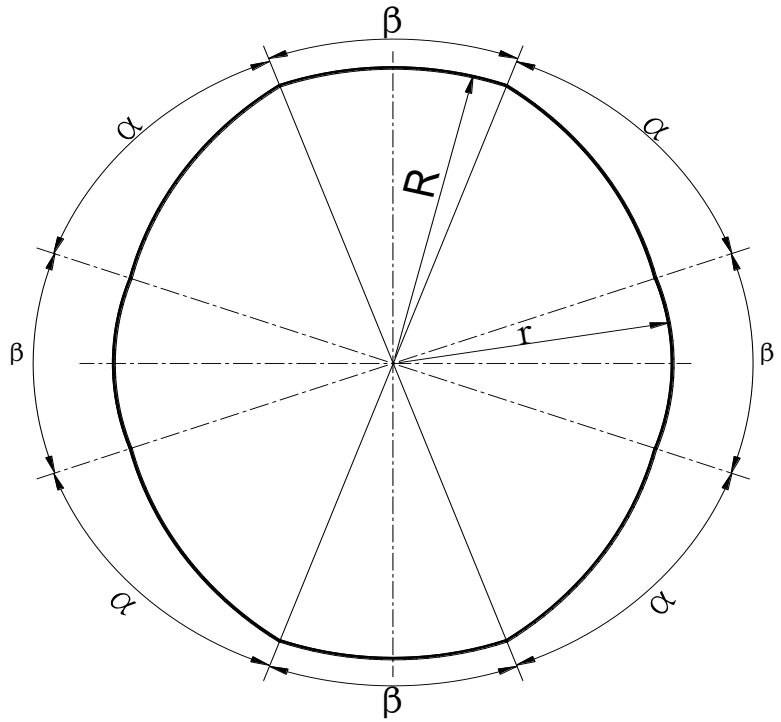
四 结构特点

1. 定子曲线(Stator Curve)

(1)组成：四段圆弧β（2段R，2段r，对应封油区或非工作区，曲率半径不变化）和四段过渡曲线α（对应工作区，曲率半径变化）

(2)过渡曲线选取原则：保证叶片在径向运动时速度和加速度变化均匀，对定子内表面的冲击尽可能小。





Jie Ling@NUAA

2.3 叶片泵

(3)过渡曲线类型：

1) 阿基米德螺线： $v_{径}=c$, 流量均匀，但因连接点处v 突变，a 无穷大，引起 刚性冲击，产生噪声、磨损。

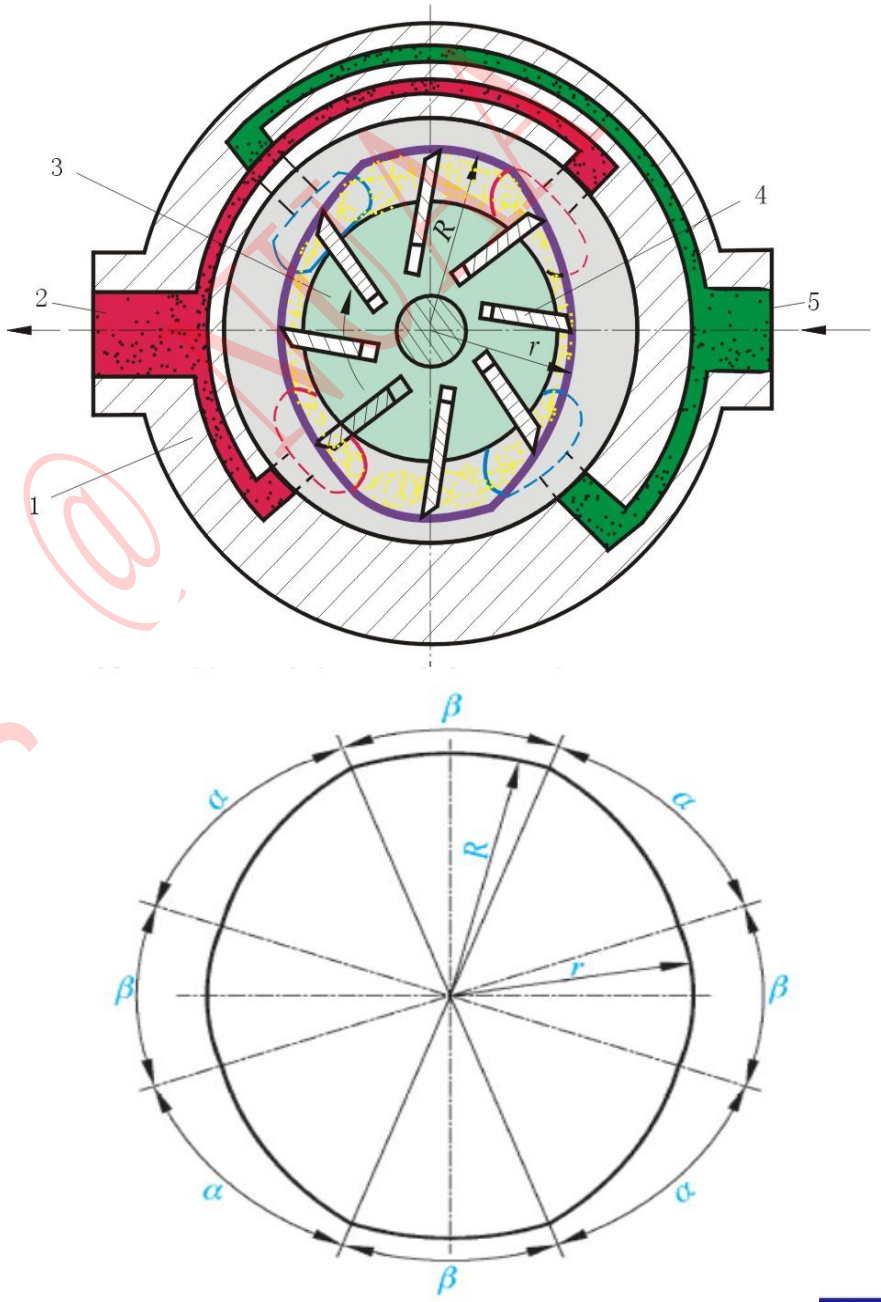


图 2-16　双作用叶片泵定子曲线

Jie Ling @

2.3 叶片泵

(3)过渡曲线类型：

2)等加速等减速曲线： $v_{径}$↑, a=c，刚冲↓，有柔性冲击

3)高次曲线： 充分满足叶片泵对径向速度、加速度以及加速度变化率特性的要求。

国内叶片泵通常采用等加速等减速曲线作为过渡曲线。国外有些叶片泵采用高次曲线。

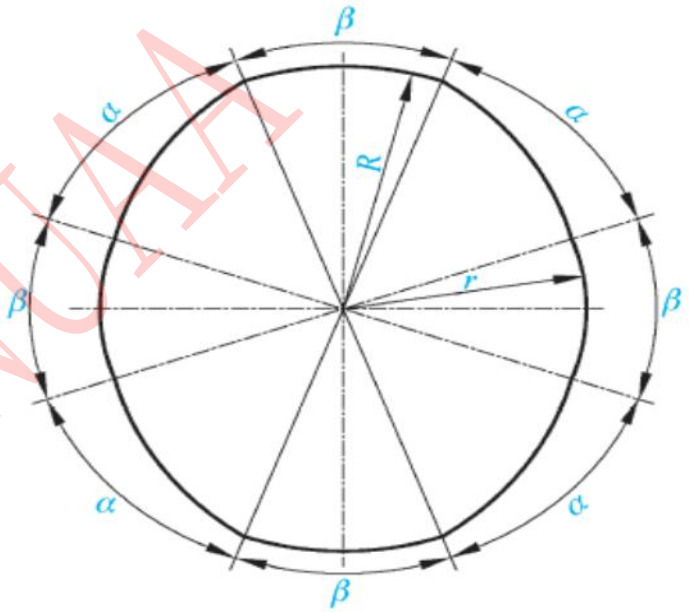


图 2-16　双作用叶片泵定子曲线

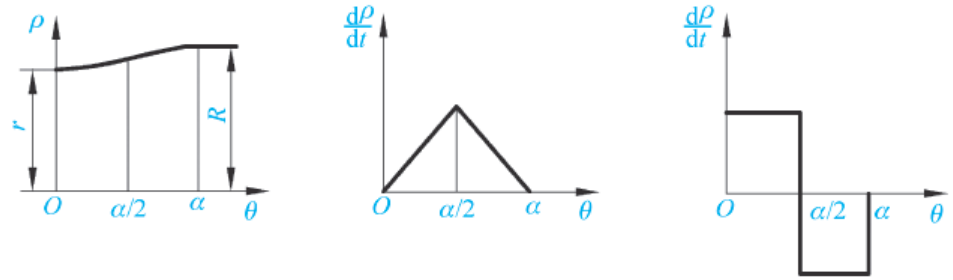


图 2-18　采用等加速-等减速过渡曲线的运动特征

Jie ling @ NUAA

2.3 叶片泵

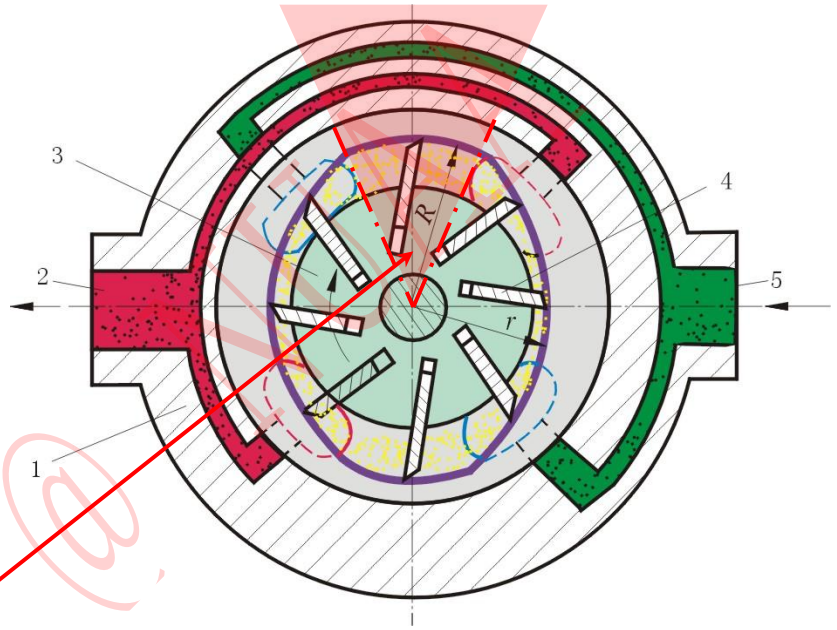
2. 配油盘(Distribution Plate)

(1)封油区夹角ε稍大于或等于叶片夹角$2\pi/z$，且定子圆弧夹角β大于等于封油区夹角

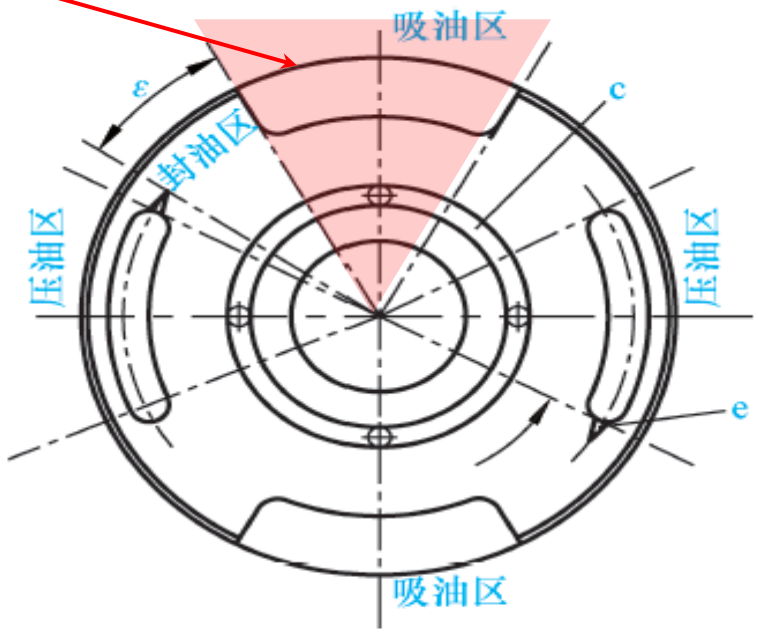
$$\beta \geq \varepsilon \geq 2\pi/z;$$

(2)开三角槽（眉毛槽）e：油液从封油区进入压油区时压力缓慢升高，以减少液压冲击;

(3)环形c槽与压油腔相通并与叶片槽底相通，转子旋转时，叶片受离心力和根部液压力的共同作用下贴近定子内表面，保持可靠密封。



封油区



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

2. 配油盘(Distribution Plate)

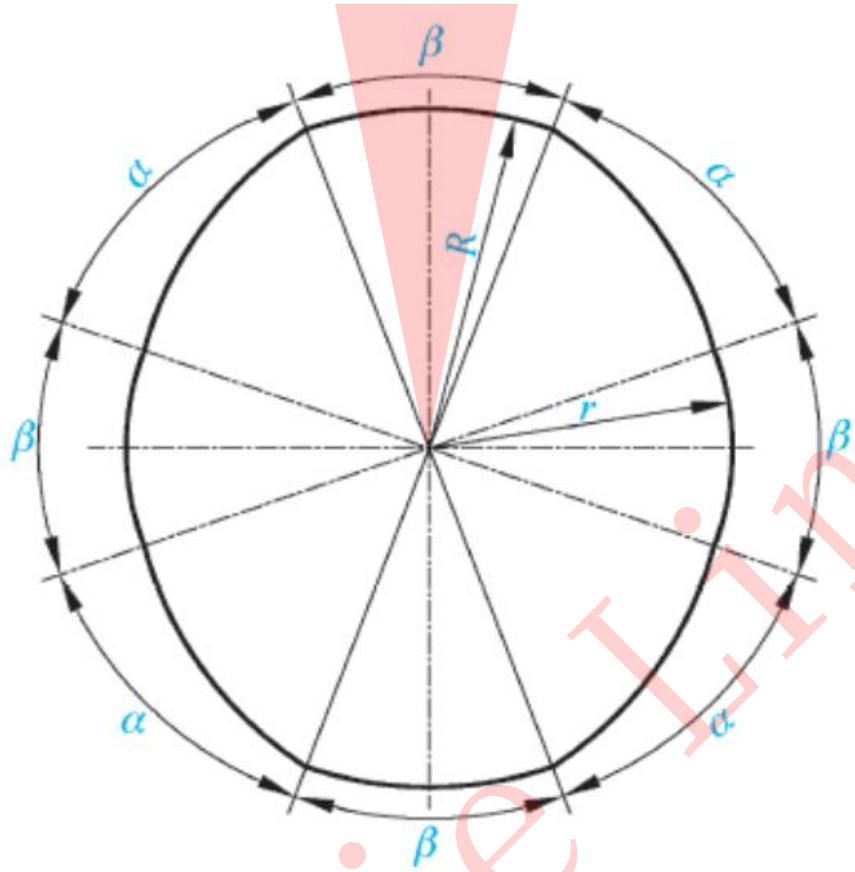


图 2-16　双作用叶片泵定子曲线

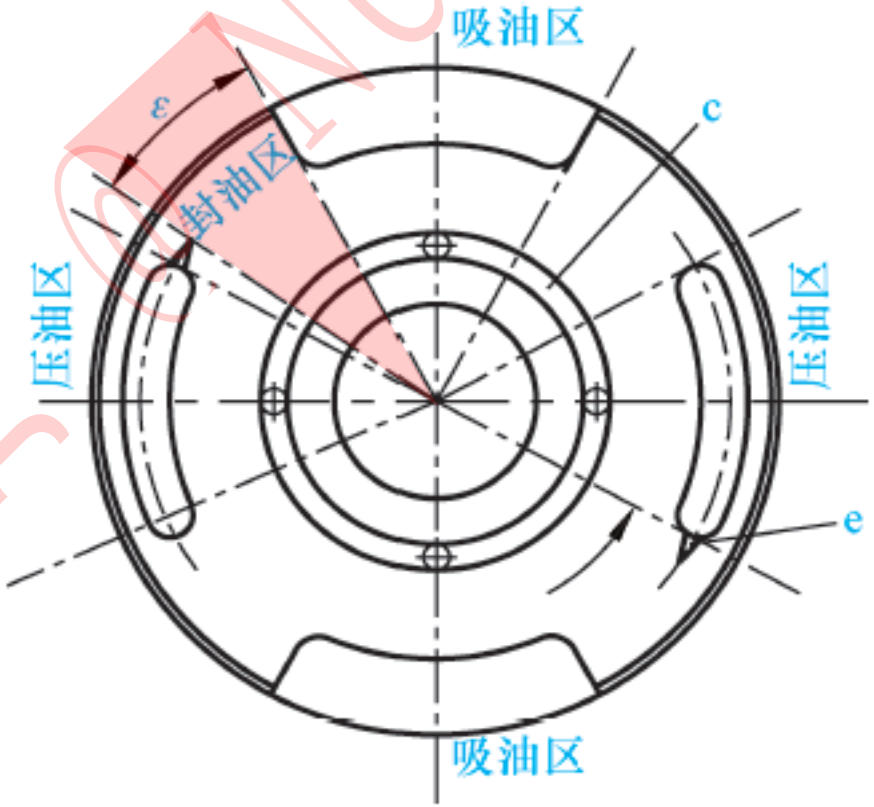


图 2-19　双作用叶片泵的配油盘

JieLing@NUAA

2.3 叶片泵

2. 配油盘(Distribution Plate)



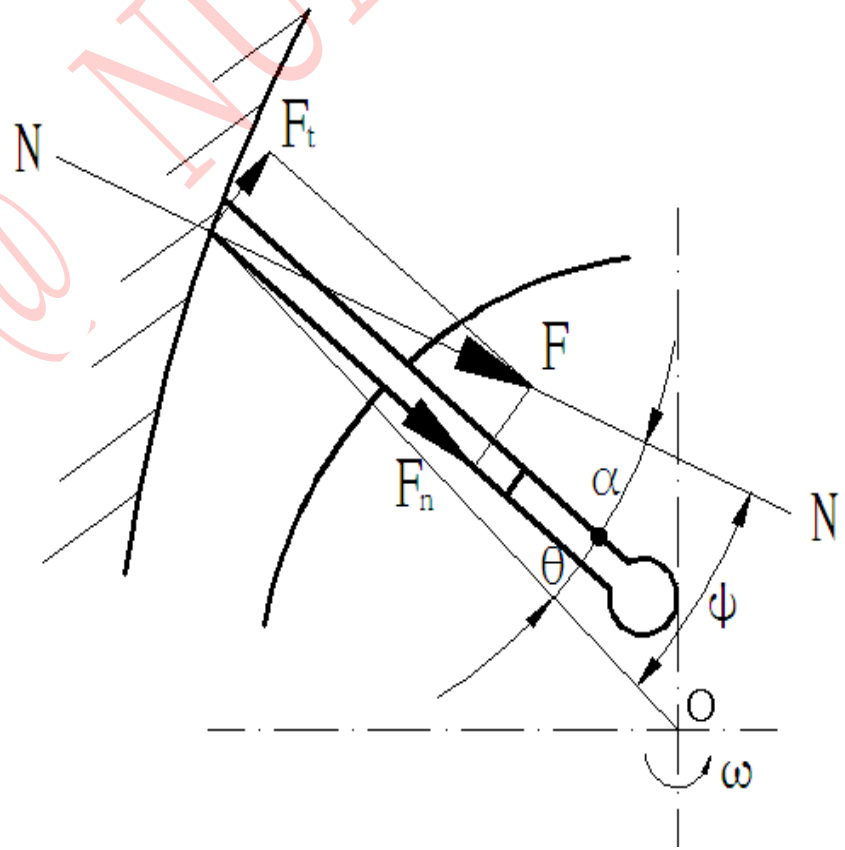


Jie Jing @ NUAA

2.3 叶片泵

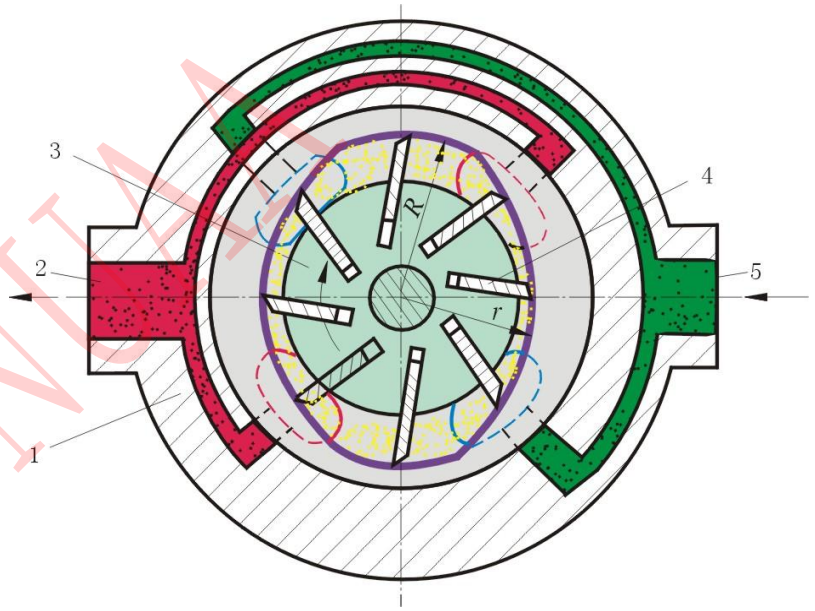
3. 叶片倾角(Vane Obliquity)

叶片泵在工作过程中，叶片对定子内表面有作用力，定子内表面对叶片产生一反作用力F，此力可分解为：$F_t=F\sin$ 垂直于叶片，增大了摩擦，且易使叶片折断，为减小该力，应减小压力角 ，α叶片前倾角θ即可，压力角变小。



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵



五 提高双作用叶片泵压力的措施

1. 端面间隙的自动补偿；

2. 减少叶片对定子作用力；

叶片泵工作压力提高的主要限制条件是叶片和定子内表面的磨损。

在压油区，顶底压力平衡。

在吸油区，顶部低压，底部高压，致使叶片作用于定子表面的力很大，使磨损加剧，寿命降低，成为限制双作用叶片泵压力提高的主要因素。

所以应采取措施减小吸油区叶片对定子内表面的作用力：

具体措施如下：

Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

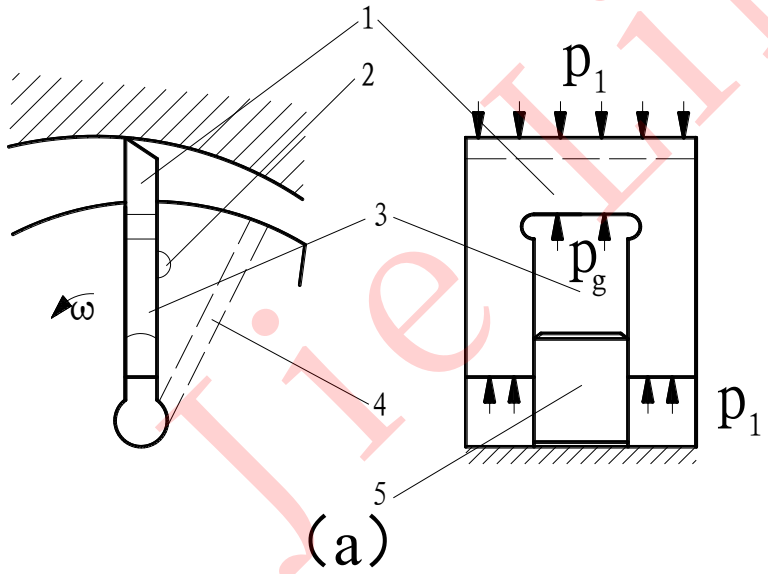
（1）减小作用在叶片底部的**油液压力**

——阻尼槽或内装式小减压阀

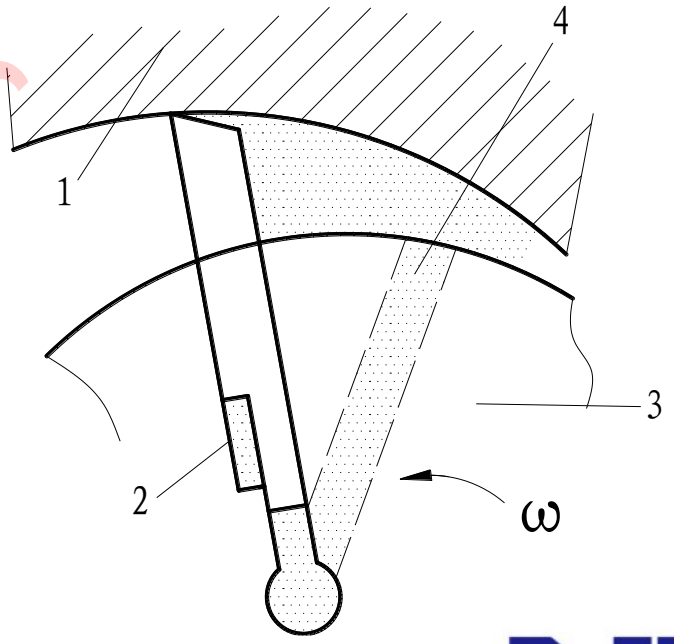
（2）减小叶片底部承受压力油**作用的面积**

✓子母叶片 （a）

✓阶梯式叶片（b）



（a）



（b）

TieLing @ NUAA

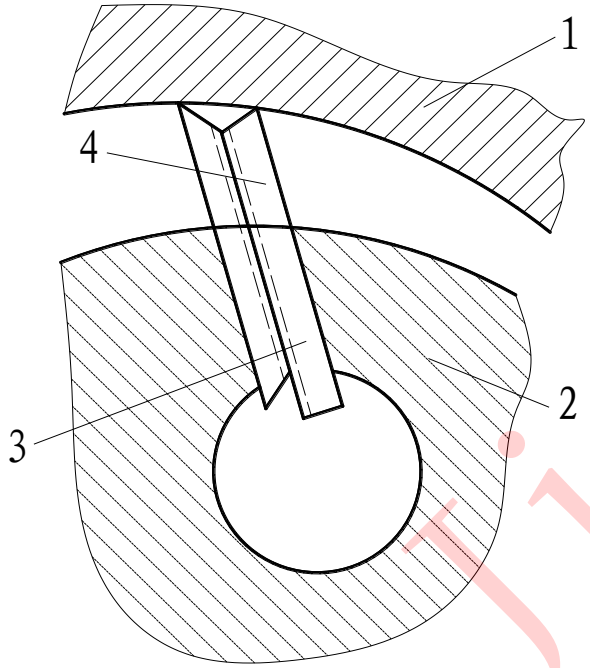
2.3 叶片泵

（3）使叶片顶端和底部的**液压作用力相平衡**

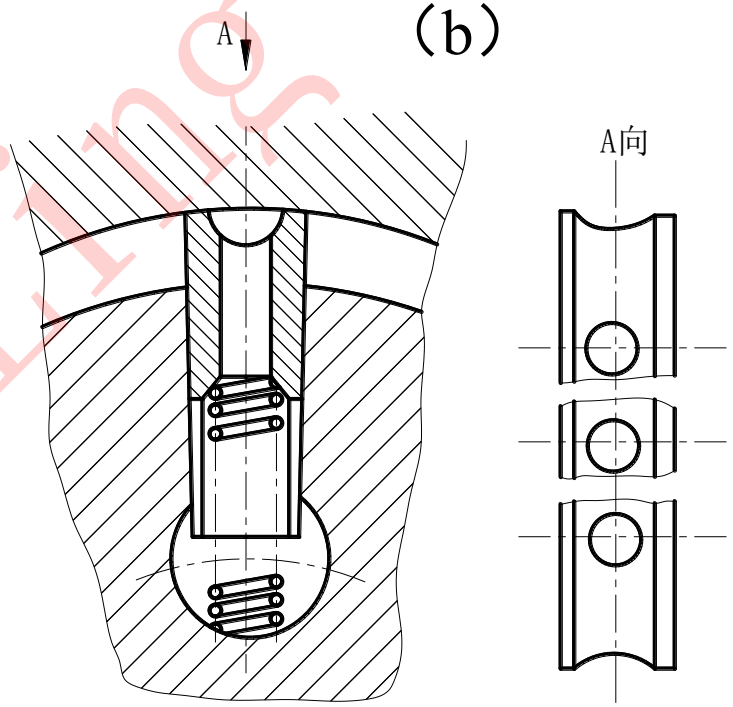
✓双叶片　　（a）：每个叶片的内侧均有倒角，形成一个V形通道，使叶片顶、根部始终作用着相等的压力油。

✓弹簧式叶片（b）：在叶片根部有三个弹簧孔，并通过小孔与叶片顶部相通。这样，叶片的顶、底部及两侧的液压力都是平衡的。叶片与定子的接触力只取决于离心力和三根弹簧的合力。

（a）



（b）



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

六 单作用和双作用叶片泵的区别

1. 吸排油次数：单作用叶片泵旋转一周**吸排油一次**，双作用叶片泵旋转一周**吸排油两次**;

2.安装方式：单作用叶片泵转子与定子**偏心安装**，双作用叶片泵转子与定子**同心安装**;

3.叶片角度：单作用叶片泵叶片**随旋转方向后倾安装**，双作用叶片泵叶片**随旋转方向前倾安装**。

4.叶片槽：单作用叶片泵叶片槽底部处于**压油状态时与压油腔相通**，处于**吸油状态时与吸油腔相通**；双作用叶片泵通过环形槽c**无论处于压油还是吸油状态均与压油腔相通**;

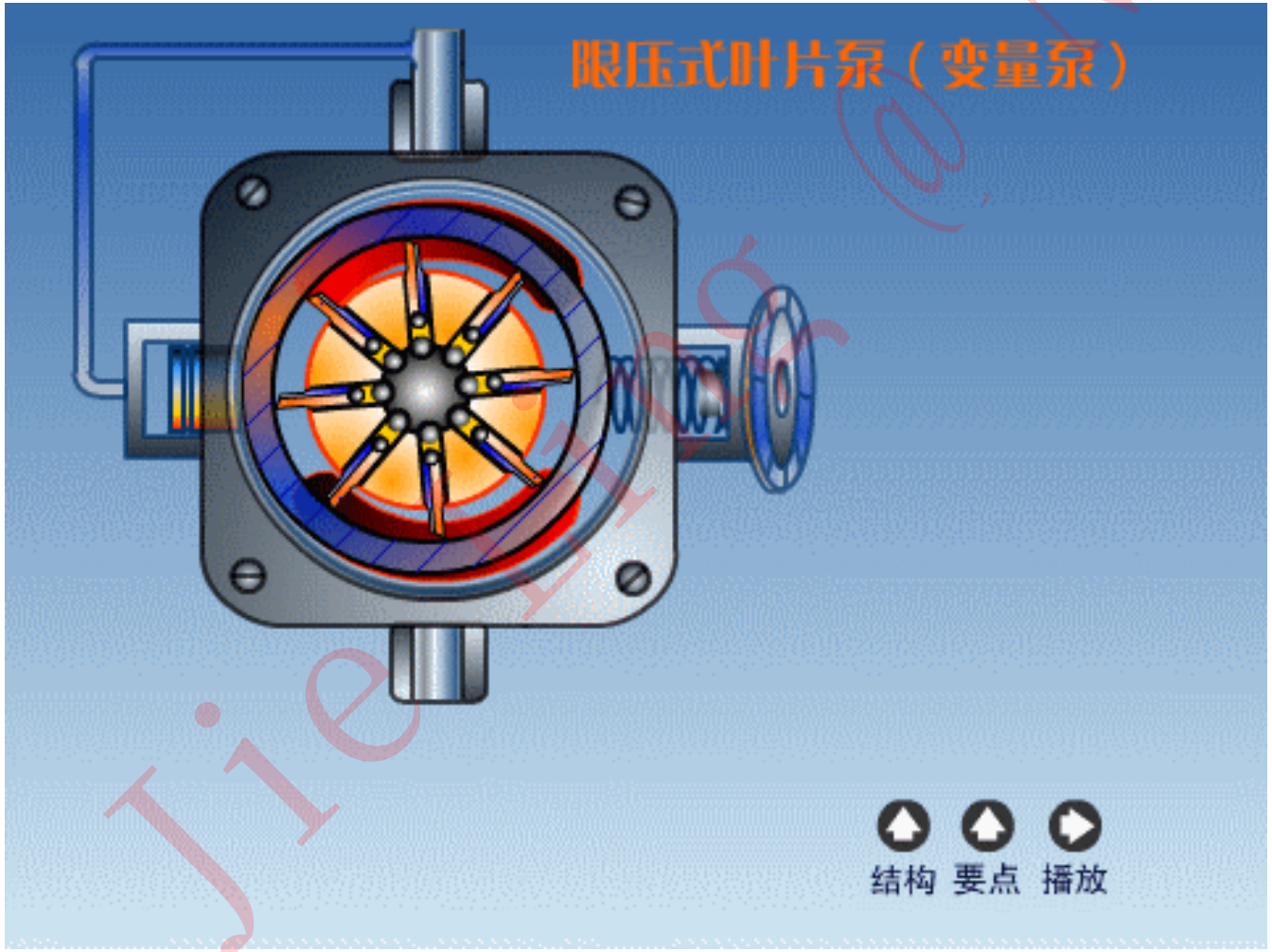
5.径向不平衡力：单作用叶片泵转子和轴承**承受不平衡径向液压力，排量可调**，双作用叶片泵**径向液压力平衡，排量不可调**。

Li Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

2.3.3 限压式变量叶片泵(外反馈式)

一 结构组成与工作原理



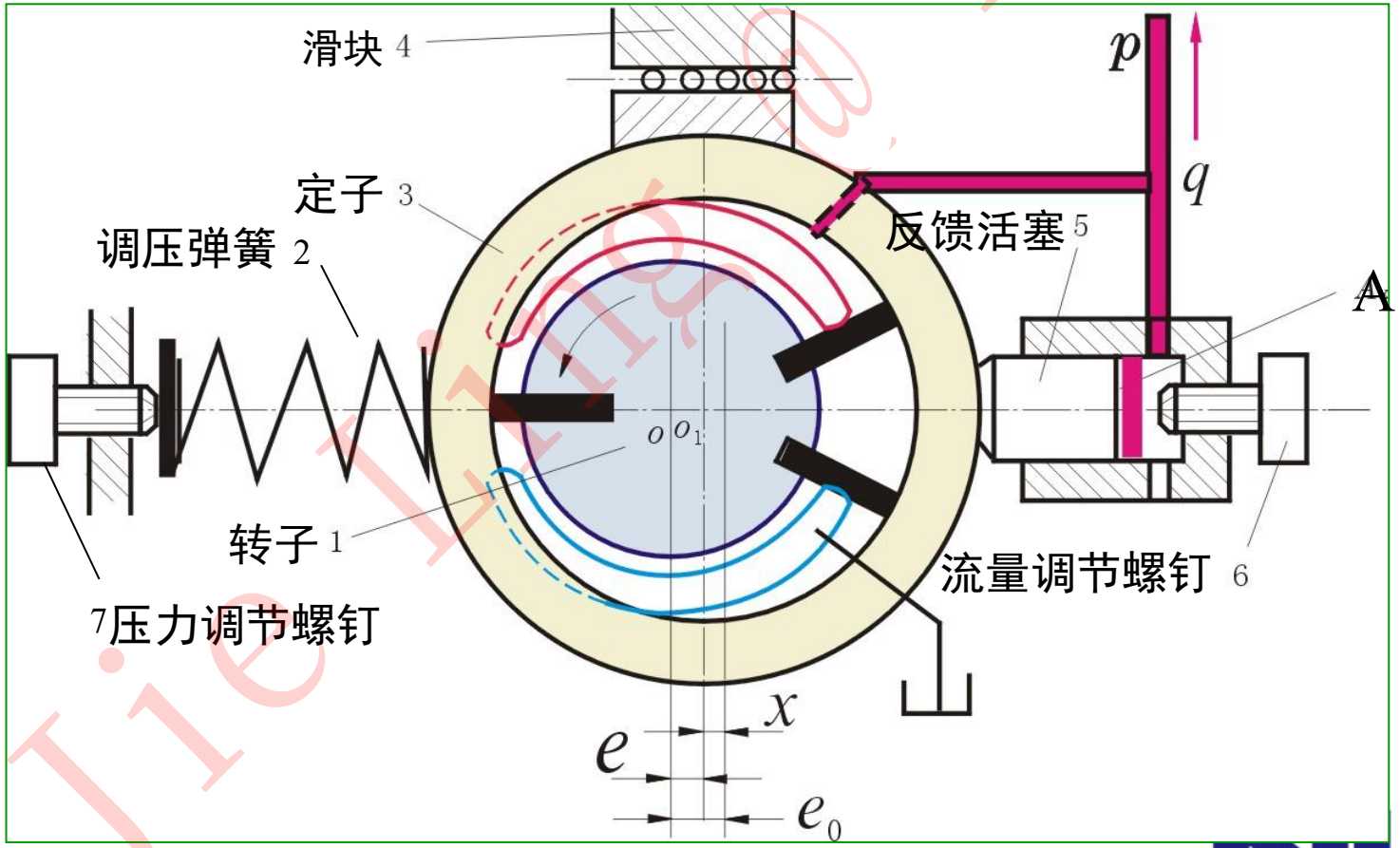
Jie Hang @ NUAA

2.3 叶片泵

2.3.3 限压式变量叶片泵(外反馈式)

一 结构组成与工作原理

1 结构组成：



Jie Li@NUAA

2.3 叶片泵

2.3.3 限压式变量叶片泵(外反馈式)

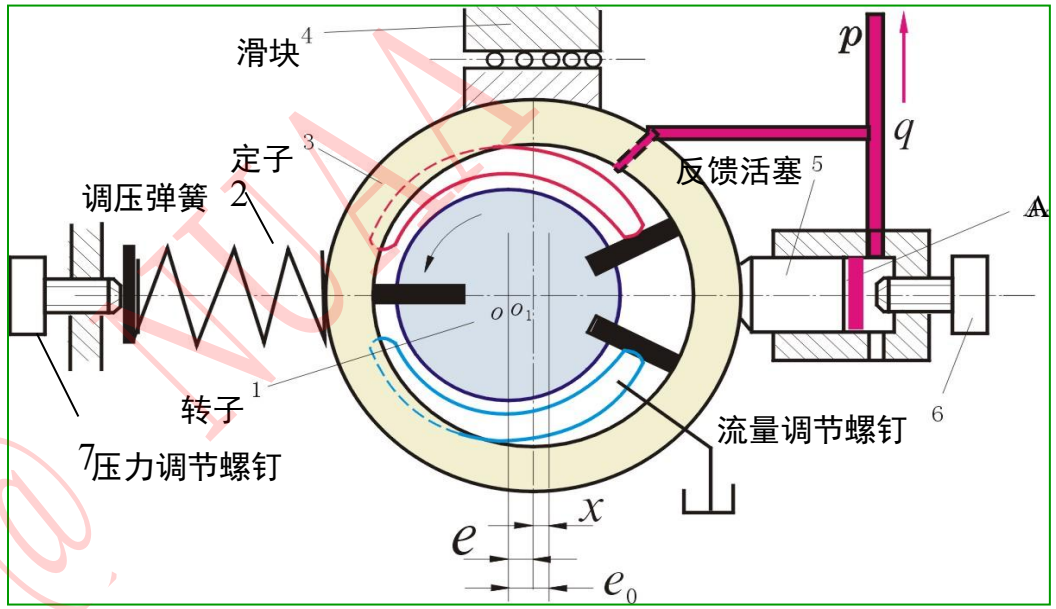
一 结构组成与工作原理

1 结构组成：



Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵



2 工作原理：

调压弹簧刚度：k_s

预压缩量：x_0

反馈柱塞面积：A

泵输出压力：P

✓当$pA < k_s x_0$时，定子不动，偏心量最大；

✓当$p_b A = k_s x_0$时，定子即将移动，此时的p_b为限定压力；

✓当$pA > k_s x_0$时，定子左移动，e下降，q下降。

$$pA = k_s(x_0 + x)$$

何时泵流量为零？

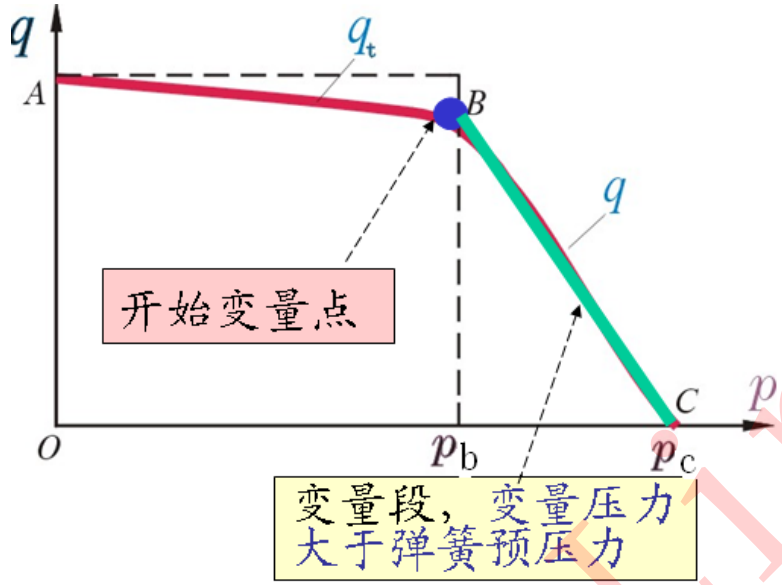
$$\Rightarrow e = e_0 - x = e_0 - \frac{A(p - p_b)}{k_s}(p \geq p_b) \quad p = p_c = k_s(x_0 + e_0)/A$$

Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵

二 特性曲线与调节过程

1 特性曲线



$$q = k_q e - k_1 p$$

$$= k_q(e_0 + x_0) - \frac{Ak_q}{K_s}\left(1 + \frac{K_s}{Ak_q}k_1\right)p$$

$$p_b = k_s x_0 / A$$

$$p_c = k_s(x_0 + e_0)/A$$

2 调节过程

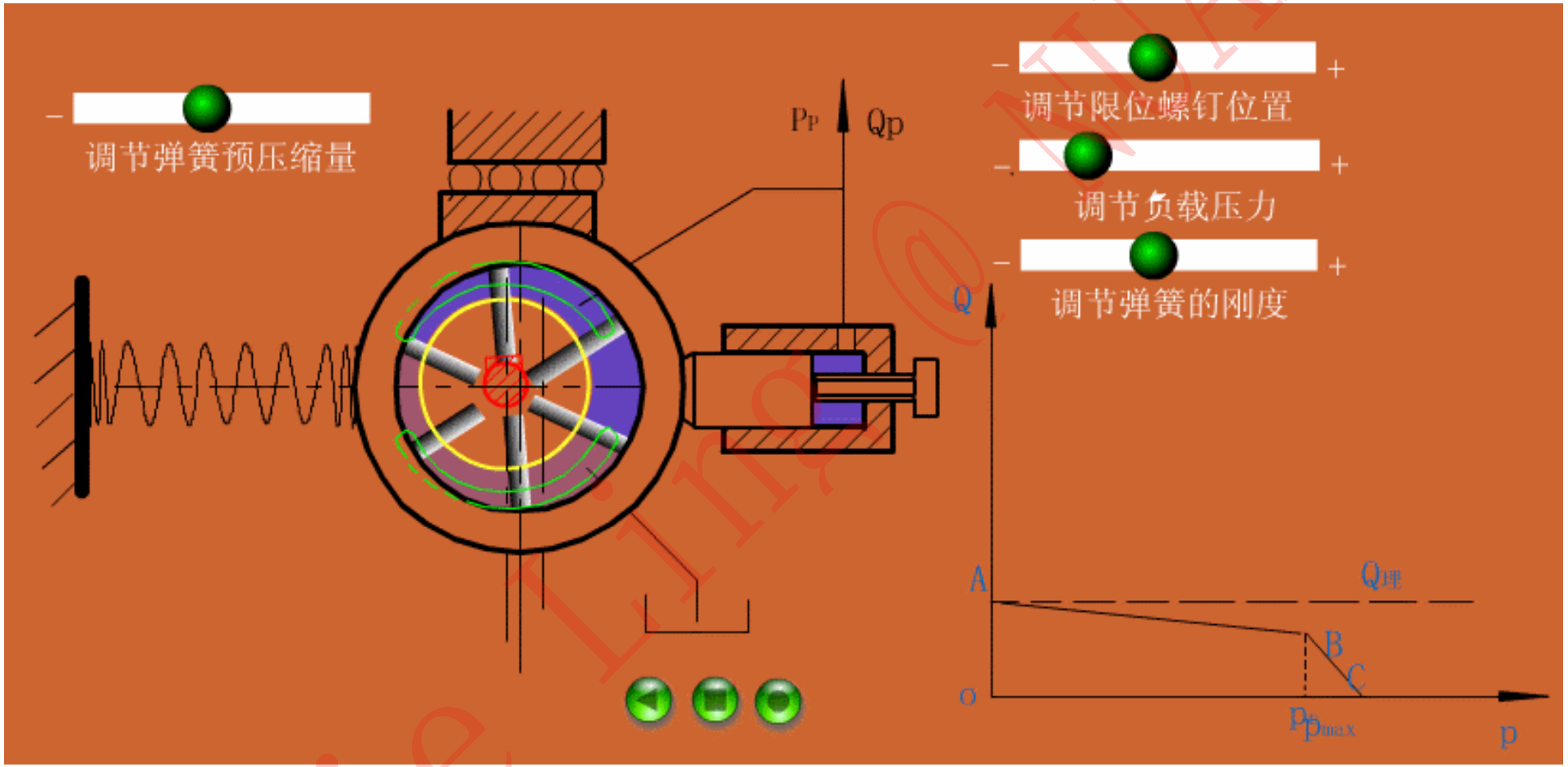
✓调节流量调节螺钉e_0：A点上下平移，C点左右平移；

✓调节弹簧预压缩量x_0：B点和C点左右平移；

✓调节弹簧刚度k_s： B点和C点左右平移。

Jie Ling @ NUAA

2.3 叶片泵



Jie Lin@NUAA

2.3 叶片泵

三 工作特点:

✓叶片处于压油区时，叶片底部通压力油；

叶片处于吸油区时，叶片底部通吸油腔;

✓限压式变量叶片泵的叶片倾角与双作用叶片泵的叶片倾角相反，即叶片倾角沿转子径向向**后倾斜**θ角；

✓当叶片数为奇数时，限压式变量叶片泵瞬时流量脉动小，限压式变量叶片泵的叶片数通常为15片左右;

✓轴上承受不平衡的径向液压力，噪声较大；容积效率和机械效率都没有定量叶片泵高;

✓**能按负载压力自动调节流量，在功率使用上较为合理，可减少油液发热。**

Jie Ting @ NUAA

2.3 叶片泵

四 应用场合

(1) 执行机构需要有快、慢速运动的场合;

如：组合机床进给系统实现快进、工进、快退等工作循环；

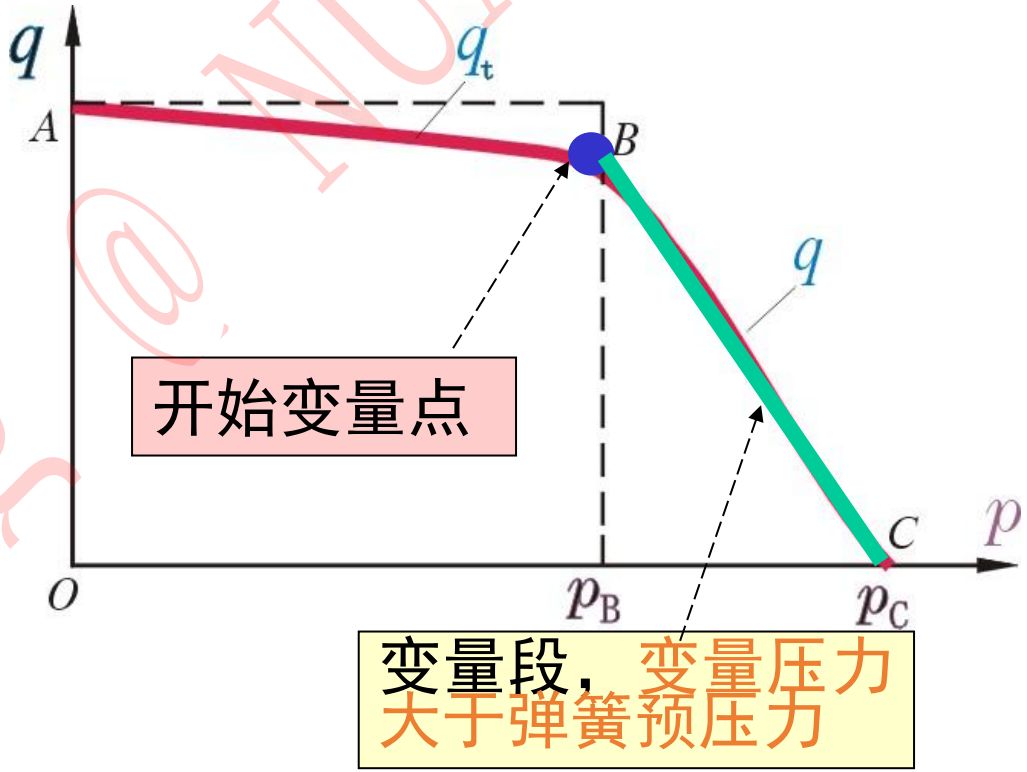
快进或快退：用AB段

工　　进：用BC段

(2) 定位夹紧系统

定 位 夹 紧：用BC段

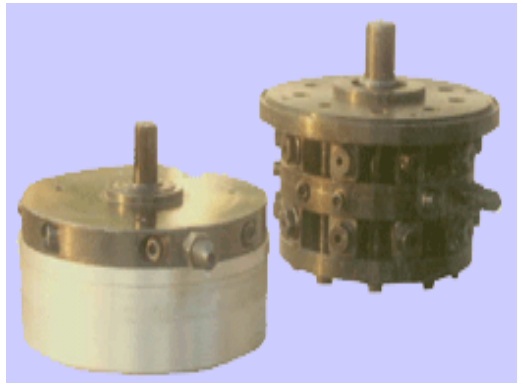
夹紧结束保压：用C点

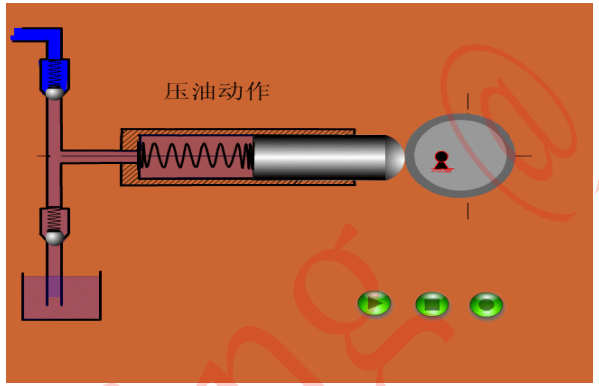


Jie Ling @ NUAA

2.4 柱塞泵

柱塞泵：通过柱塞在柱塞缸内往复运动时密封工作容积的变化来实现吸油和排油的液压泵；







径向柱塞泵　　**轴向柱塞泵**

特　点：泄漏小、容积效率高，可以在高压下工作；
分　类：根据柱塞的布置和运动方向与传动轴相对位置的不同，柱塞泵分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵两类，这两类泵都可做成定量泵也可做成变量泵。

JiLing@NUAA

2.4柱塞泵

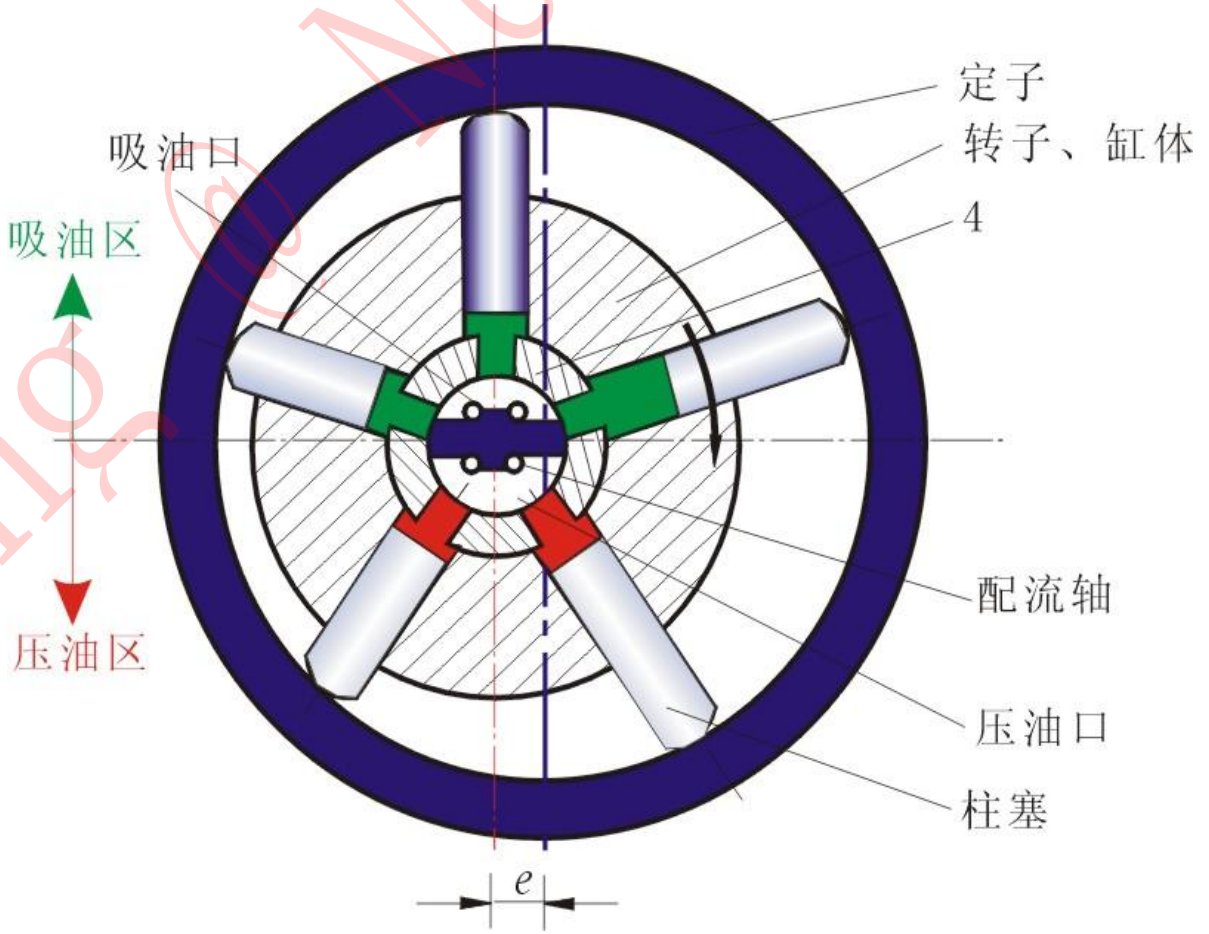
2.4.1径向柱塞泵(轴配油）(Radial Piston Pump)

——柱塞与缸体轴线垂直

一 结构组成与工作原理

1.结构组成

定子、转子、柱塞、
轴套、**配油轴**等



2. 工作原理

✓密封容积

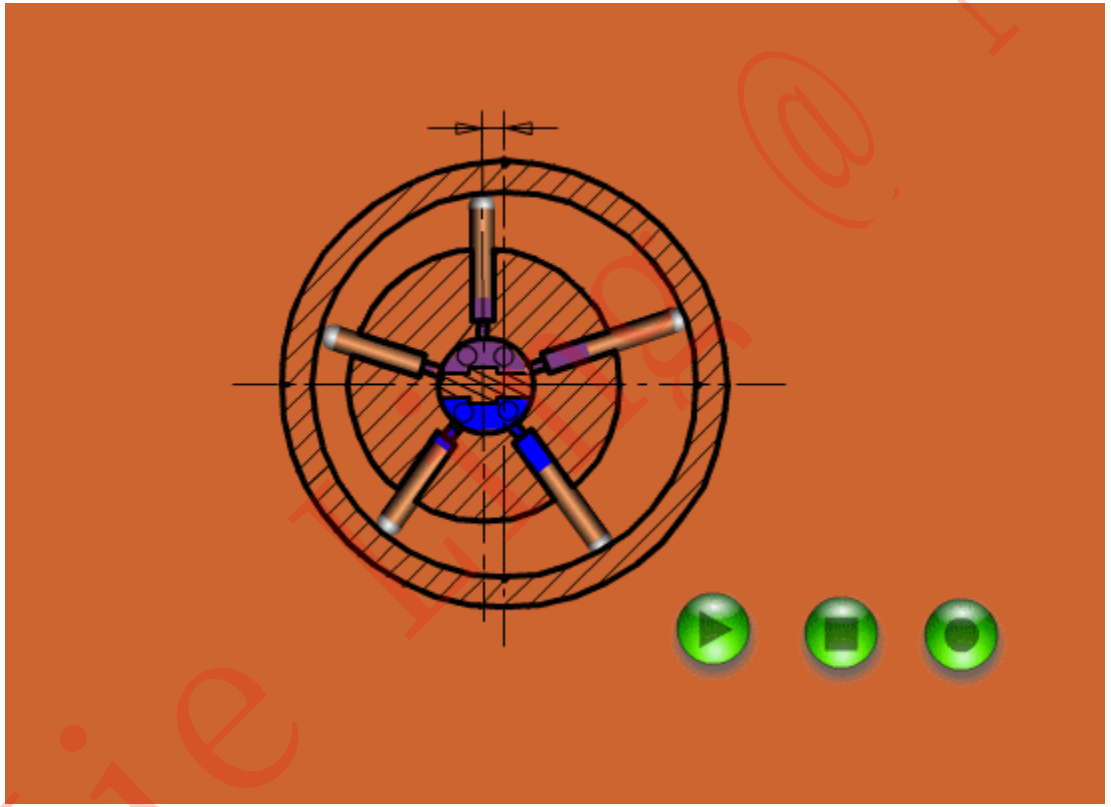
✓密封容积周期性变化

✓配油装置

Jie Ling @ NUAA

2.4 柱塞泵

2.4.1径向柱塞泵(轴配油）(Radial Piston Pump) ——柱塞与缸体轴线垂直



阀配油径向柱塞泵

Jie Tang @ NUAA

2.4 柱塞泵

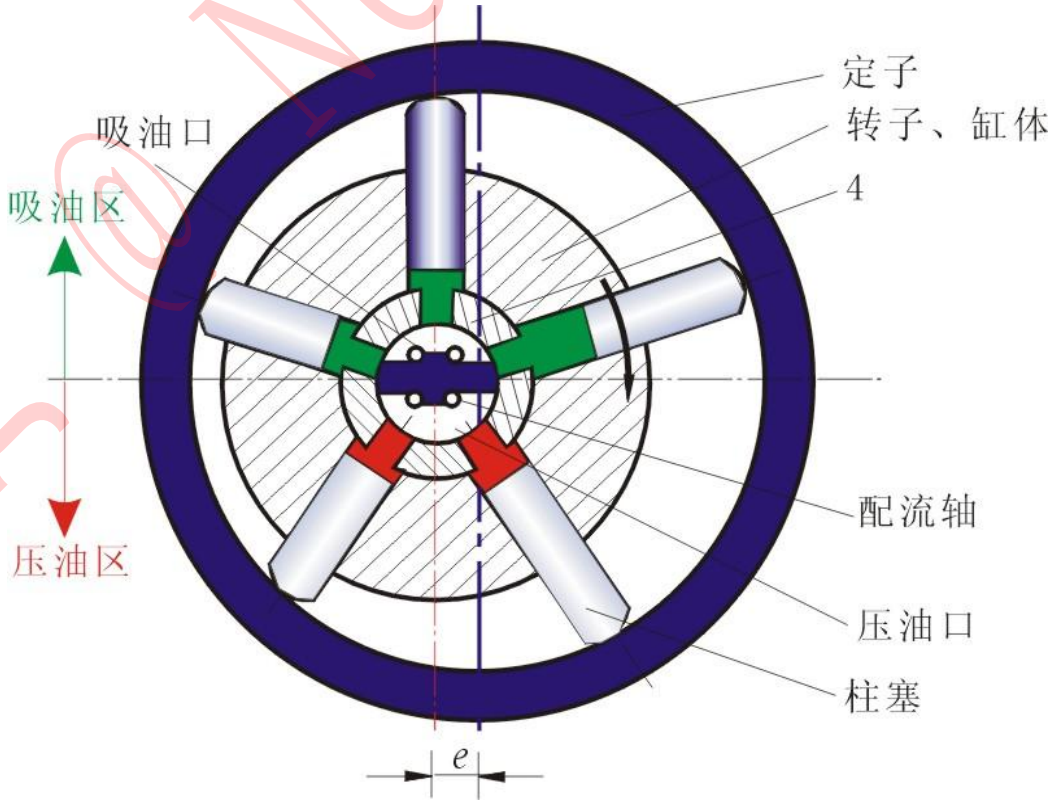
二 排量和流量计算

1.排量：

$$V=\frac{\pi}{4}d^2 2ez=\frac{\pi}{2}d^2 ez$$

2.流量：

- **理论流量** $q=\frac{\pi}{2}d^2 ezn\eta_v$
- **实际流量** $q=\frac{\pi}{2}d^2 ezn\eta_v$



JieLing@NUAA

2.4 柱塞泵

三 工作特点：

1. 优点：

- 可做变量泵：改变偏心距的大小；
- 可做双向泵：改变偏心距的方向；
- 轴向尺寸小：可以做成多排柱塞结构，流量大。

2. 缺点：

- 径向尺寸大：结构复杂
- 自吸能力差
- 配流轴受**径向不平衡力**，易于磨损，限制压力和转速提高

Jie Ling @ NUAA

2.4柱塞泵

2.4.2 轴向柱塞泵 (Axial Piston Pump)

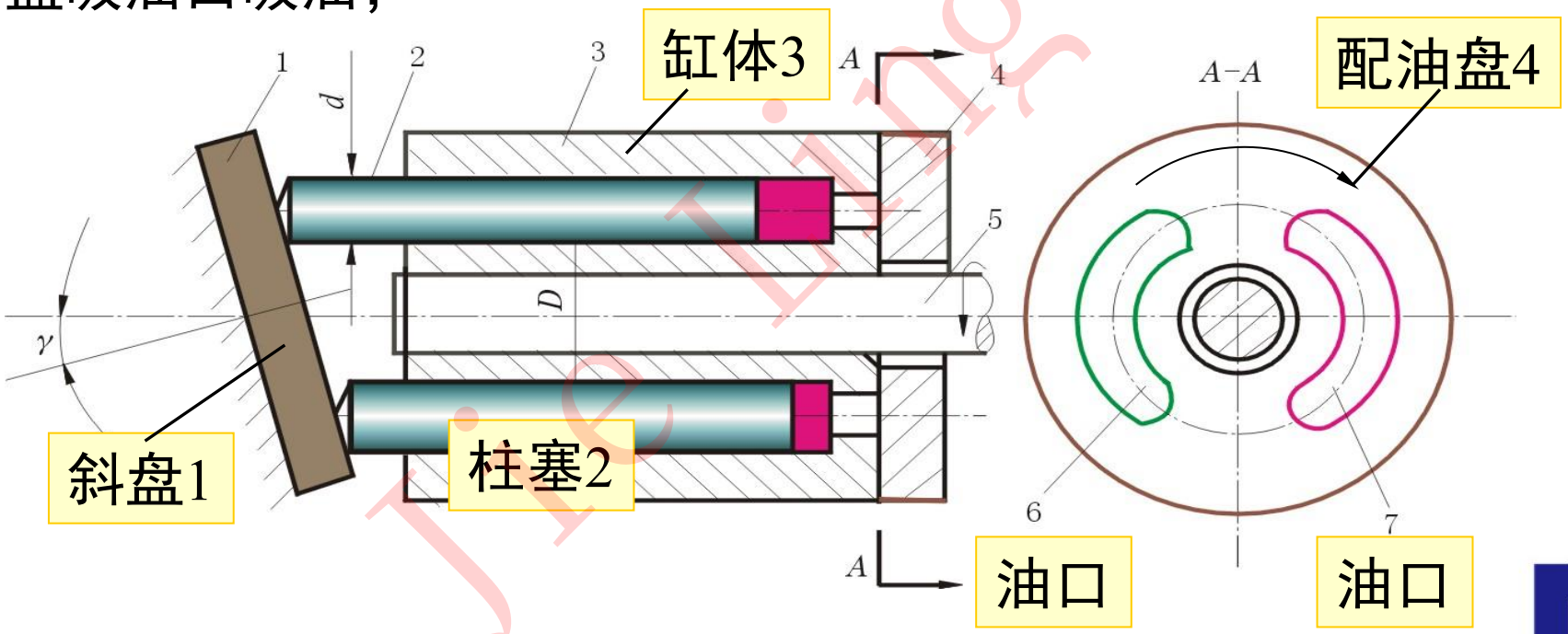
——柱塞与缸体轴线平行或成一角度

2.4.2.1直轴式轴向柱塞泵（斜盘式）--传动轴轴线与缸体轴线平行

一 结构组成与工作原理

✓斜盘1、配油盘4不动，传动轴5带动缸体3、柱塞2转动；

✓自下而上回转的半周，柱塞2逐渐向缸体外伸出，密封容积增加，自配油盘吸油口吸油；



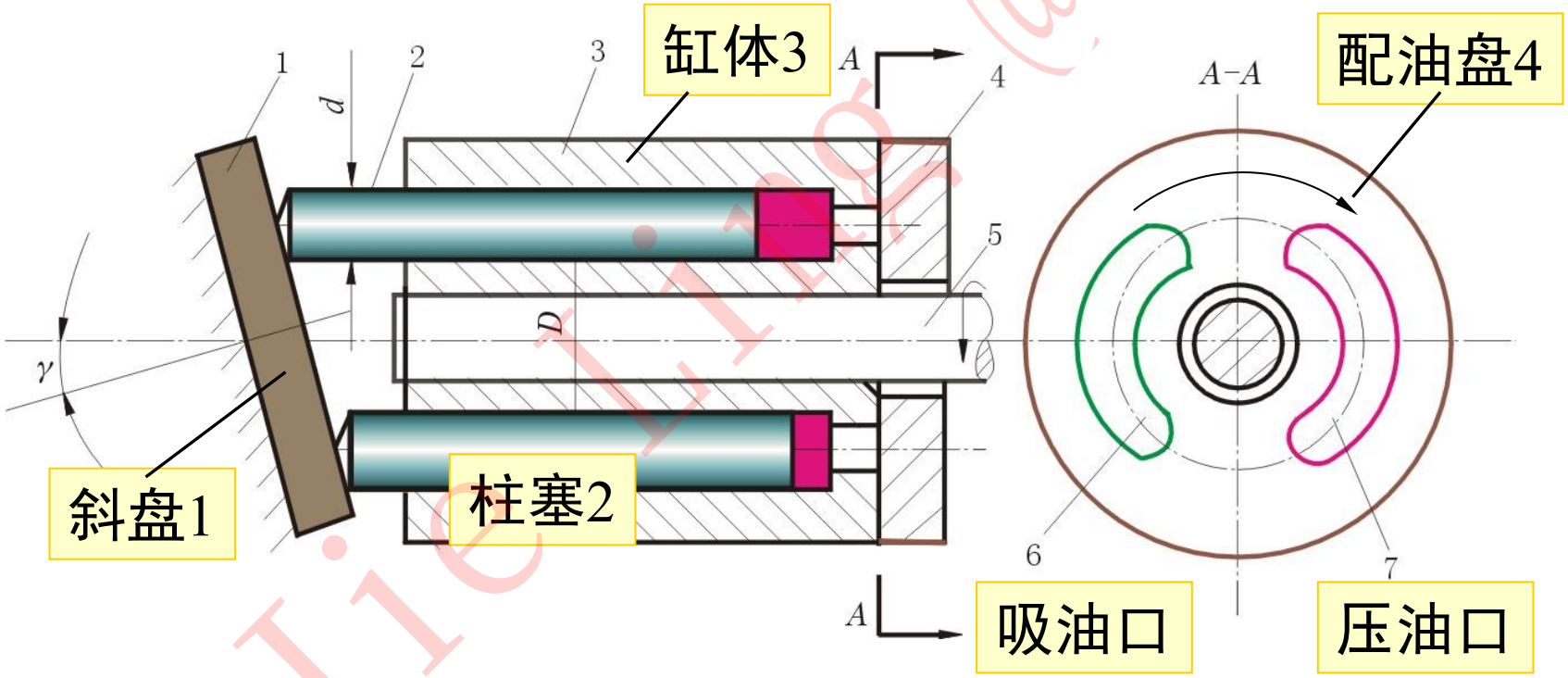
Jie Ling @ NUAA

2.4 柱塞泵

✓其自上而下回转的半周内，柱塞2逐渐向里推入，密封容积不断减小，油液从配油盘压油口向外排油；

✓缸体一转，每个柱塞往复运动一次，吸油动作各一次；

✓改变斜盘的倾角γ，就可以改变密封工作容积的有效变化量，实现泵的变量。



Jie Li 19 @ NUAA

2.4 柱塞泵

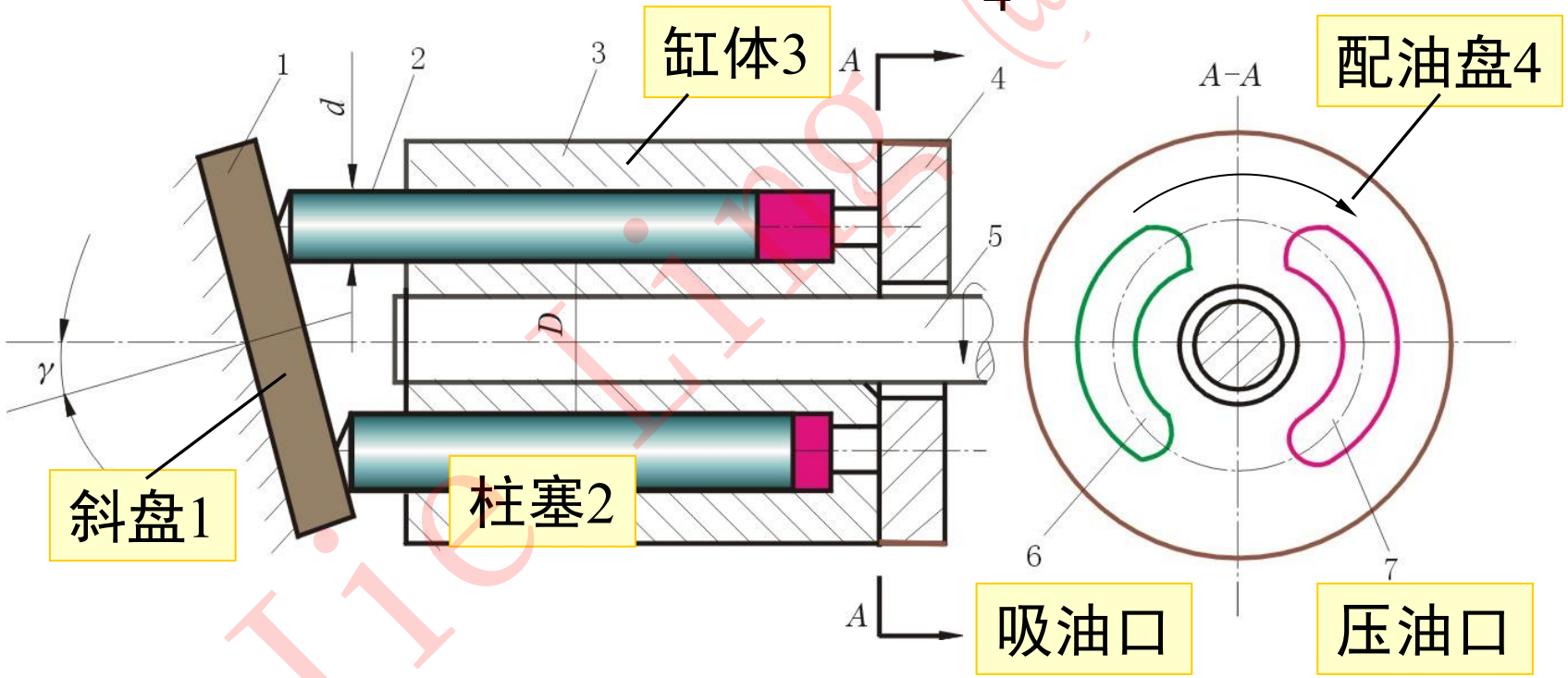
二 流量、排量计算

✓泵的排量为：

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 z D tg\gamma$$

✓泵的输出实际流量为：

$$q = \frac{\pi}{4} d^2 z D tg\gamma n \eta_v$$



Jie Ling @ NUAA

2.4 柱塞泵

三 工作特点：

✓瞬时流量是转角的函数，柱塞的轴向位移速度随其转动角度而变化，所以泵的瞬时流量是脉动的；

✓柱塞数为奇数时流量脉动较小；

✓柱塞数越多流量脉动较小。



CY14-1B型轴向柱塞泵

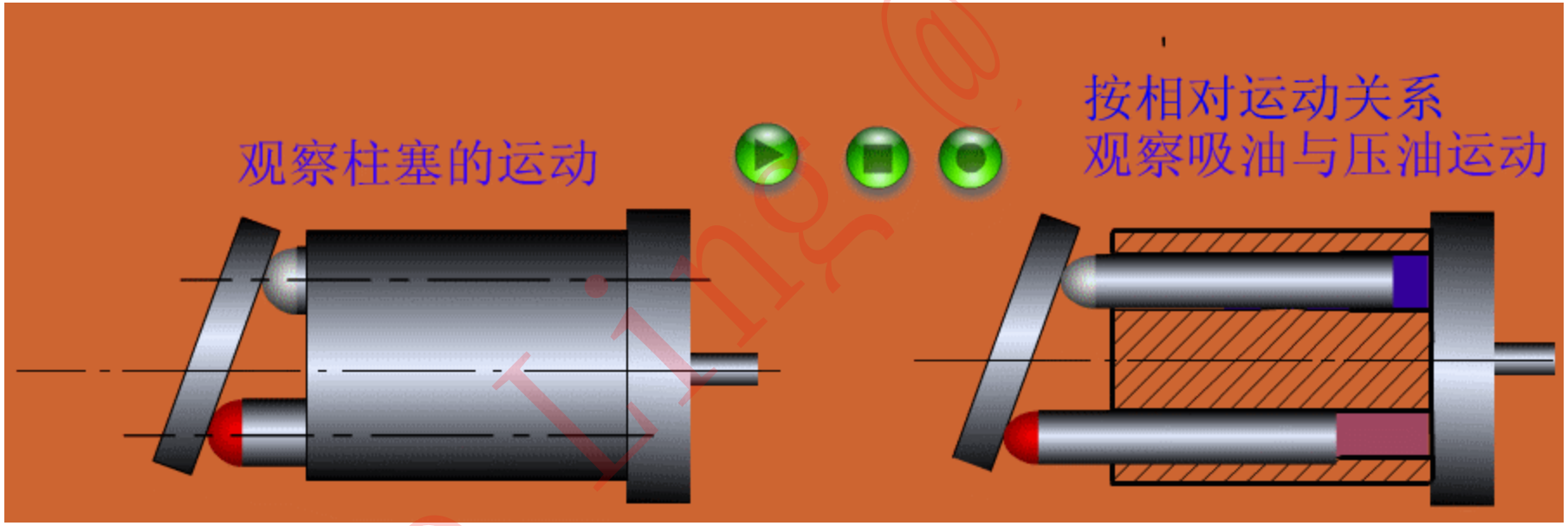


CY-Y型油泵电机组

Jie Ling @ NUAA

2.4 柱塞泵

直轴式轴向柱塞泵（斜盘式）--传动轴轴线与缸体轴线平行

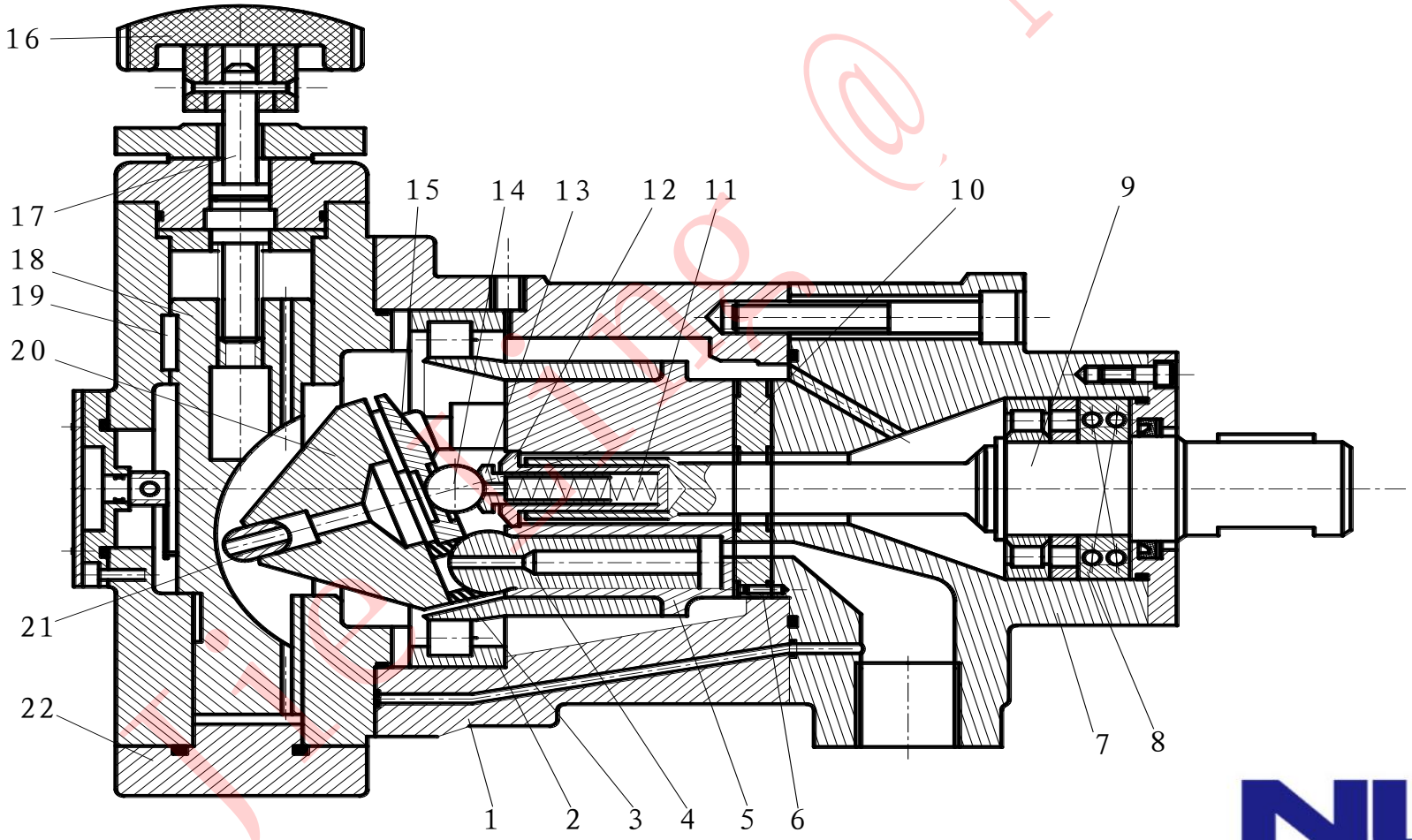


JieLing@NUAA

2.4 柱塞泵

四 变量机构(Variable Displacement Mechanism)

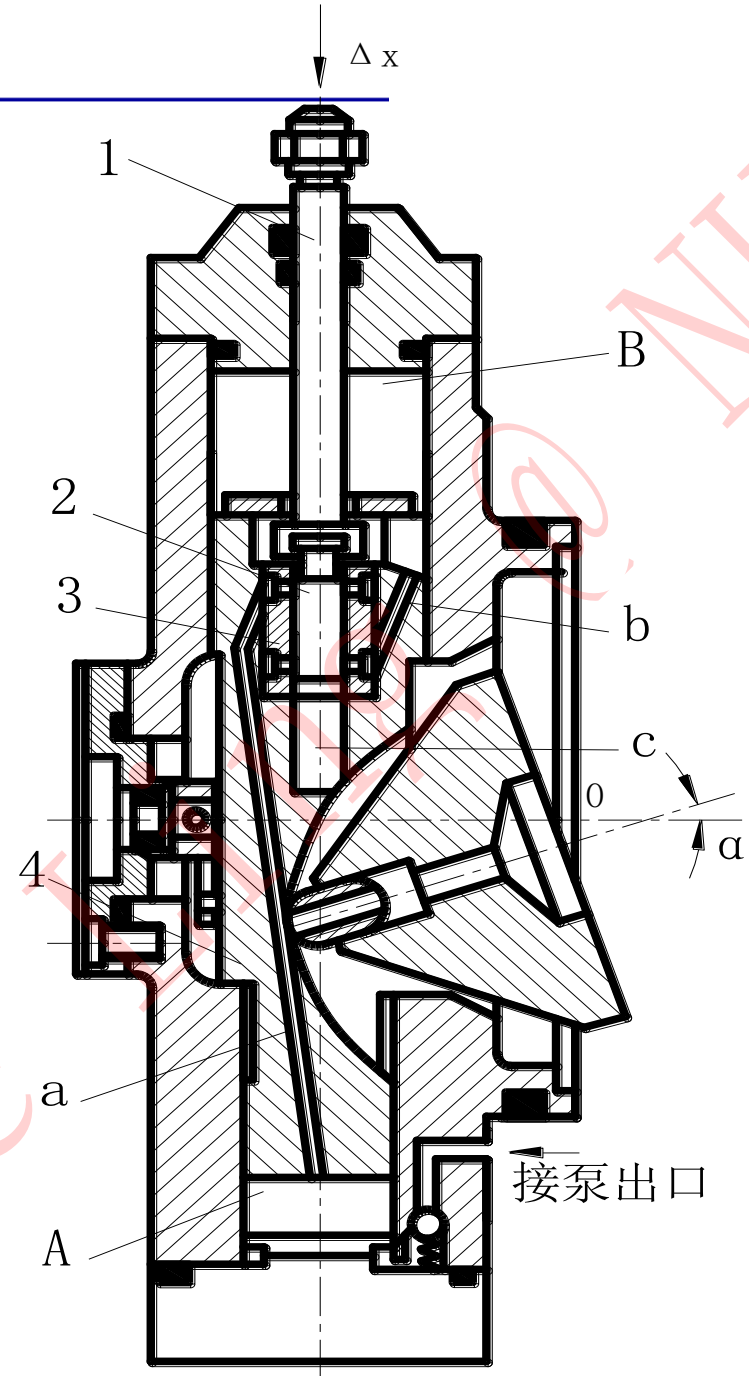
✓手动变量机构

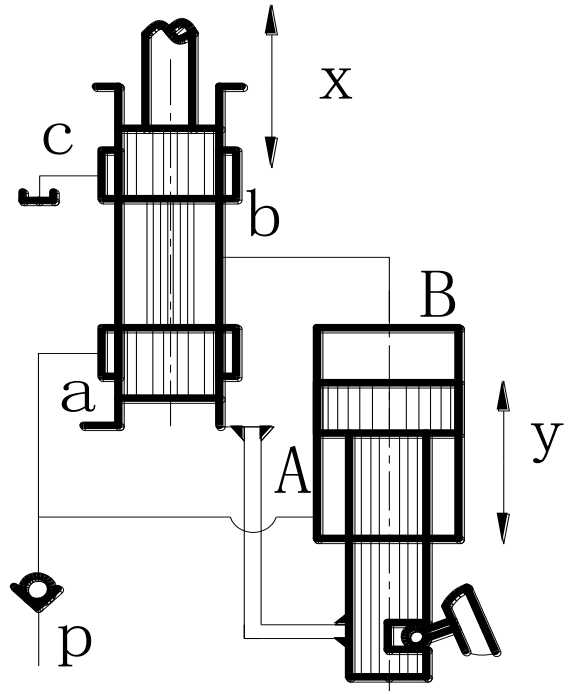


JTRP @ NUAA

2.4 柱塞泵

✓ 伺服变量机构





Jie Chen @ NUAA

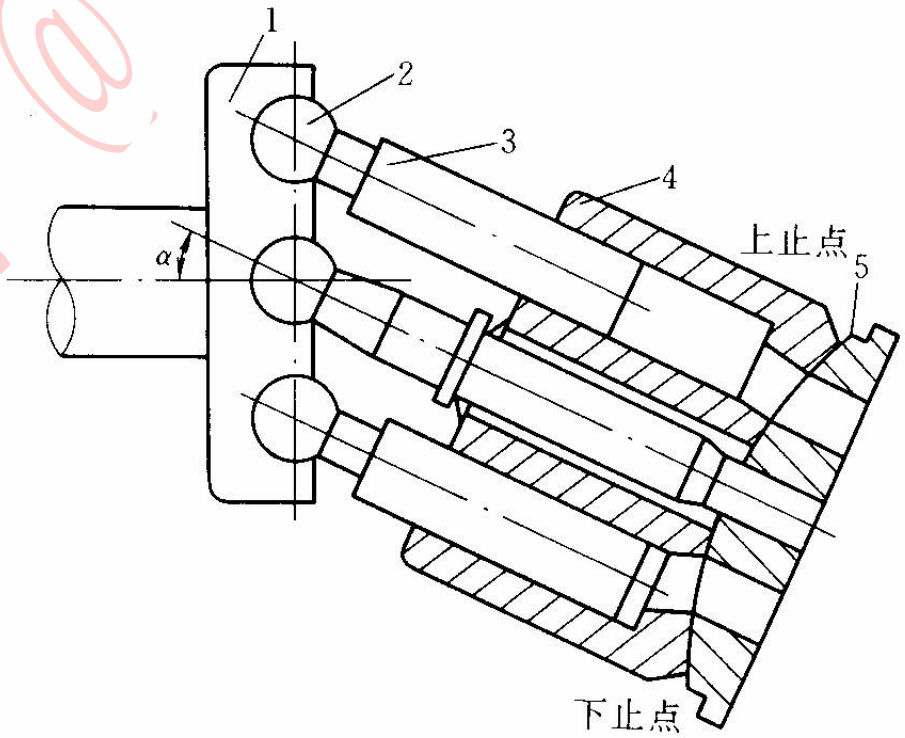
2.4 柱塞泵

2.4.2 轴向柱塞泵——柱塞与缸体轴线平行或成一角度

2.4.2.2 斜轴式轴向柱塞泵

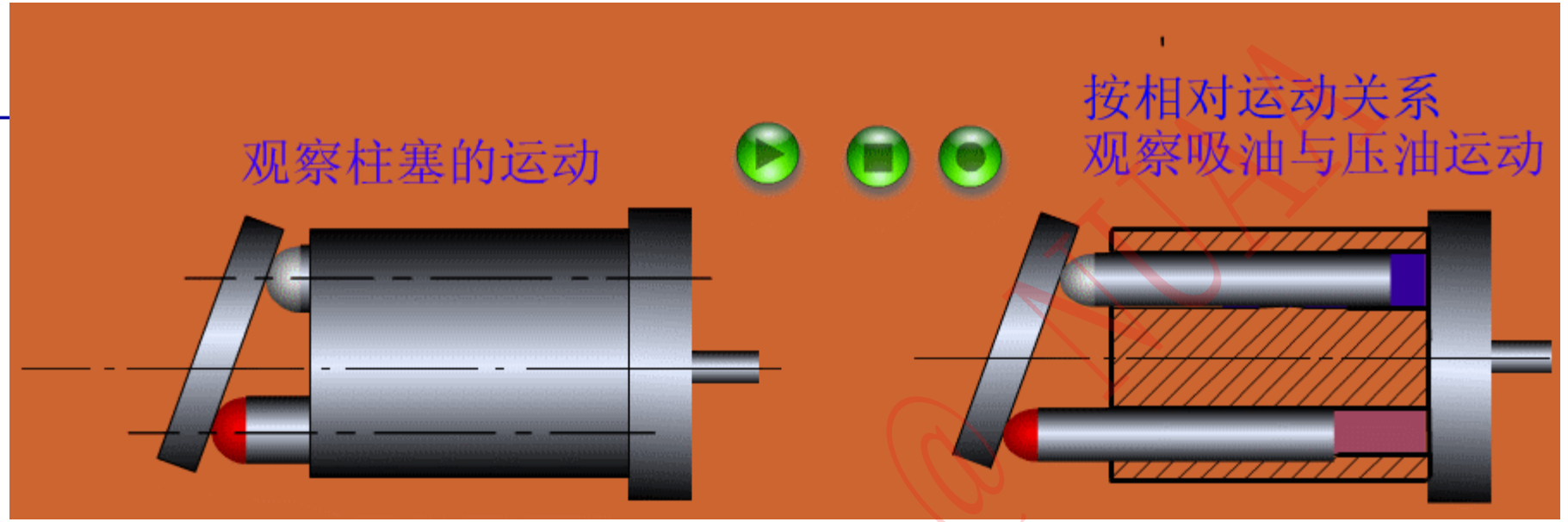
——传动轴轴线与缸体轴线成一倾斜角

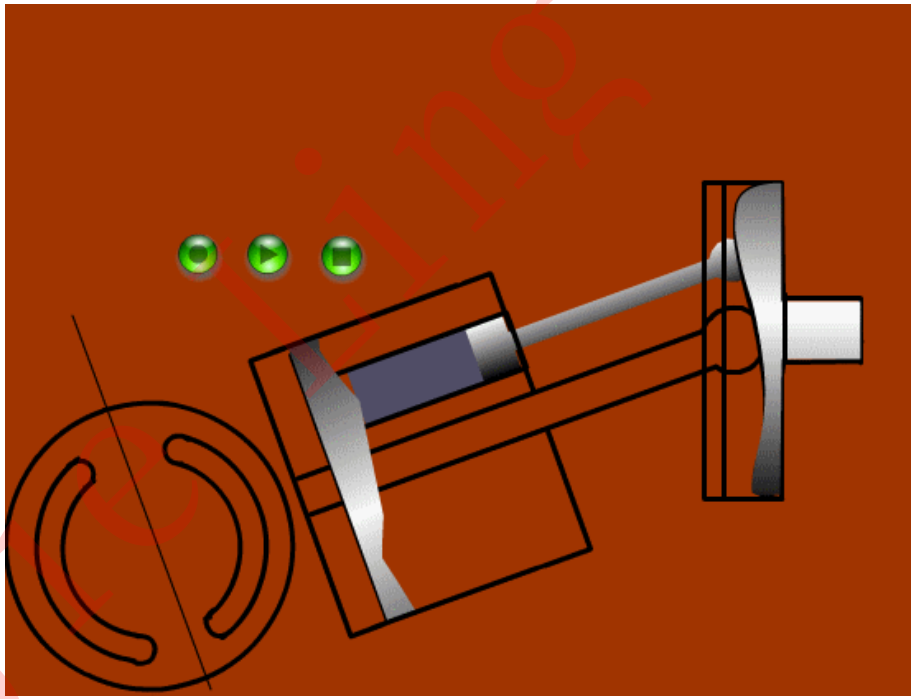
与斜盘式泵相比较，斜轴式结构强度较高，可以有较高的设计参数，其缸体轴线与驱动轴的夹角γ较大，变量范围较大；但外形尺寸较大，结构也较复杂。目前，斜轴式轴向柱塞泵的使用相当广泛。



1—主轴；2—连杆；3—柱塞；4—缸体；5—配流盘

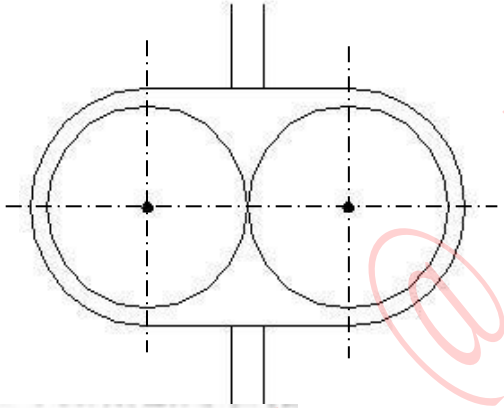
JieLing@NUAA

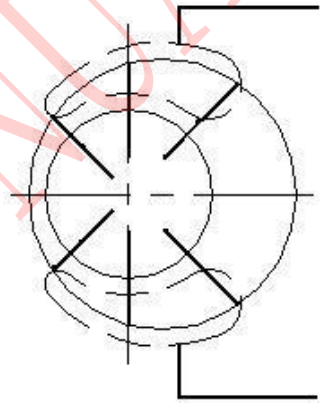

观察柱塞的运动
按相对运动关系
观察吸油与压油运动

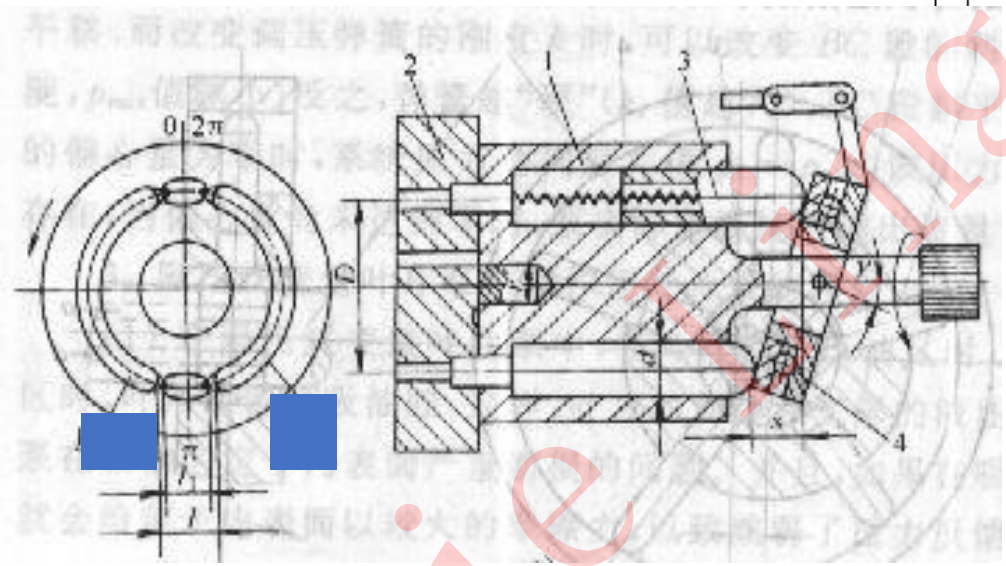


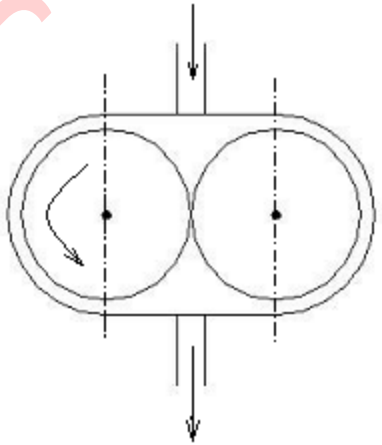
练习-判断流向

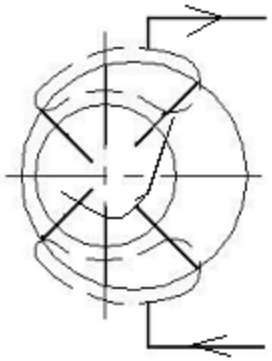
标出泵的转向与进出油口











Jie Ling @ NUAA

2.5 液压泵的使用

2.5.1液压泵类型的选用

常用液压泵的主要性能（或特性）比较

性能/特征	齿轮泵		叶片泵		螺杆泵	轴向柱塞泵		径向柱塞泵
	外啮合	内啮合	双作用	单作用		斜盘式	斜轴式	
额定压力（MPa）	低压泵2.5 高压泵可至25		低压6.3 中压16 高压32	～16	～10	～40		～40
流量调节	不能	不能	不能	能	不能	能	能	能
吸入能力	较好	较好	一般	一般	最好	差	差	差
流量脉动	最大	小	很小	小	最小	大	大	大
效率	低	较高	较高	较高	较高	高	高	高
对油液污染敏感性	不敏感	较敏感	较敏感	较敏感	不敏感	敏感	敏感	敏感
噪声	较大	较小	很小	小	最小	最大	最大	很大
最高转速	很高	高	低	低	最高	中	中	低
价格	最低	低	中	中	高	高	高	高

Li Ling @ NUAA

2.5 液压泵的使用

选用液压泵的原则：

1. **首先根据主机工况、功率大小和系统对工作性能的要求，确定液压泵的类型、一般机床液压系统中，往往选用双作用叶片泵和限压式变量叶片泵；而在建筑机械以及小型工程机械上，常选用抗污染能力强的齿轮泵；在负载大、功率大的大型工程机械上常选用柱塞泵。**

2. **然后按系统所要求的压力、流量大小确定其规格型号。**

JieJi Lab @ NUAA

2.5 液压泵的使用

2.5.2 液压泵参数的确定

➢液压泵工作压力的确定

泵的最大工作压力可按下式确定：

$$p \geq p_{\max} + \sum \Delta p \text{或} p \geq k p_{\max}$$

式中，p ——泵的工作压力;

$p_{\max}$ ——系统的最高工作压力；

$\sum \Delta p$ ——总压力损失，对应不同油路取（0.2～1.5MPa）；

k ——压力系数，一般取1.3～1.5.

Jie Ling @ NUAA

2.5 液压泵的使用

2.5.2 液压泵参数的确定

➢液压泵工作流量的确定

$$q \geq kq_{\max}$$

式中，q ——泵的工作流量；

$q_{\max}$ ——系统执行元件所需的最大流量；

k ——系统的泄漏系数。

➢液压泵规格确定

在p、q求出以后，就可具体选择液压泵的规格，选择时应使实际选用泵的额定压力大于所求出的p值，通常可放大25%。泵的额定流量一般选择略大于或等于所求出的q缸值即可。

Jie Ling @ NUAA

2.5 液压泵的使用

2.5.3 液压泵的噪声

➢ 液压泵噪声产生的原因

✓泵的流量脉动和压力脉动，造成泵构件的振动；

✓泵的工作腔从吸油腔突然和压油腔相通，或从压油腔突然和吸油腔相通时，产生的油液流量和压力突变，对噪声的影响甚大；

✓空穴现象；

✓泵内流道具有截面突然扩大和收缩、急拐弯,通道截面过小而导致液体紊流、旋涡及喷流,使噪声加大；

✓由于机械原因，如转动部分不平衡、轴承不良、泵轴的弯曲等机械振动引起的机械噪声。

➢ 降低噪声的措施

✓减少压力急剧变换；安装消音器；用橡胶垫减振；高压软管隔振；选用大直径管道；大容量的过滤器；提高零件刚度。

Jie Ling @NUAA

复习

一、基本概念

1.概述

(1)泵工作的三个条件

(2)泵的主要性能参数及计算

(3)泵的分类

(4)泵的特性曲线

2.外啮合齿轮泵

(1) 工作原理及流量计算

(2) 特点(泄漏、径向平衡力、困油及措施)

Jie Ling @ NUAA

复习

3.双作用叶片泵

(1)工作原理及流量计算

(2)结构特点（配油盘、叶片倾角、定子曲线）

(3)提高泵压力的措施

4.单作用叶片泵

(1)工作原理及流量计算

(2)与双作用泵不同的特点

5.限压式变量叶片泵

(1)工作原理

(2)特性曲线及调整方法

Jin Ling @ NUAA

复习

6.径向柱塞泵

(1)工作原理及流量计算

(2)结构特点

7.轴向柱塞泵

(1)分类

(2)工作原理及流量计算

(3)结构特点

8.液压泵的噪声

(1)原因

(2)措施

Jie Ling @ NUAA

复习

二、复习题

1液压泵连续运行所允许使用的最高压力被称为_____。

A．工作压力　　B．额定压力（√）

C．最大工作压力　　D．试验压力

2液压泵在短时间内允许使用的压力被称为其_____。

A．工作压力　　B．额定压力

C．最大工作压力（√）　　D．试验压力

3液压系统中由安全阀所限定压力被称为____。

A．最大工作压力（√）　　B．额定压力

C．工作压力　　D．试验压力

4液压泵的实际流量Q小于理论流量Q_t是因为 _____。

A．泵内部泄漏（√）　　B．泵转速过低

C．液压油温度过高　　D．泵工作压力过高

Jie Ling@NUAA

复习

5液压泵的泄漏量q与泵的_____的大小有关。

A．最大工作压力　　B．额定压力

C．工作压力　(√)　　D．试验压力

6在液压系统中将机械能转换为液压能的能量转换元件，通常称作为 _____。

A．执行元件　　B．动力元件　(√)

C．控制元件　　D．辅助元件

7径向柱塞泵改变流量是靠改变_____。

A．转速　　B．油缸体摆角

C．定子偏心距　(√)　　D．斜盘倾角

8斜盘式轴向柱塞泵改变流量是靠改变____

A．转速　　B．油缸体摆角

C．浮动环偏心距　　D．斜盘倾角　(√)

Jie Ling @ NUAA

NUAA